



Laporan Implementasi Inisiatif

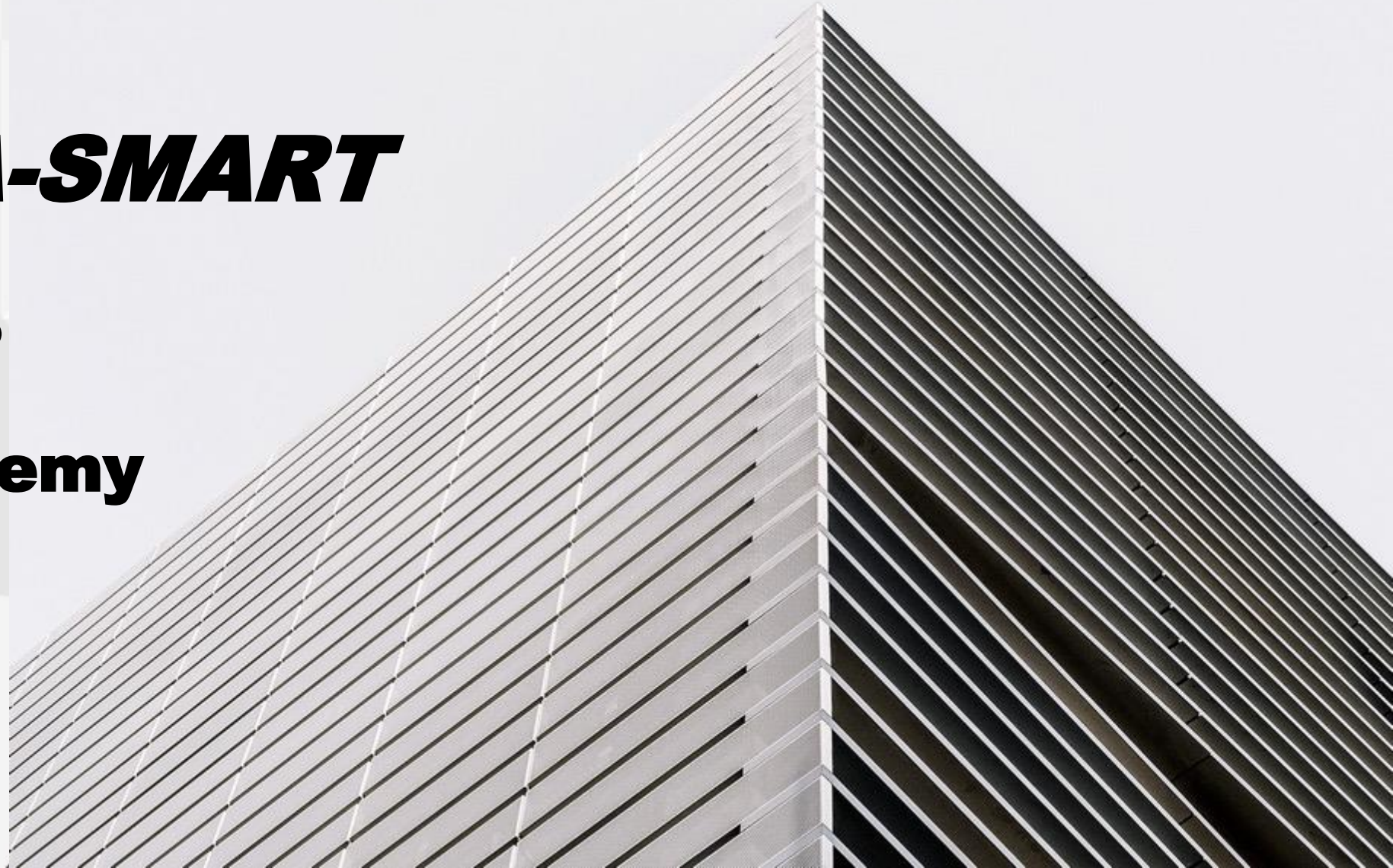
SIPATRA-SMART

Penyusun:

Marjan siswanto

Safety Academy

2026



LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Inisiatif : SIPATRAH-SMART
Penyusun : MARJAN SISWANTO

TONASA, 30 JUNI 2026

Penyusun Inisiatif,

Menyetujui,



MARJAN SISWANTO
JR TROUBLESHOOTING OFFICER



MARYONO, SE.
SM OF RELIABILITY MAINTENANCE

Tim Troubleshooting Electrical & Instrumentation bertanggung jawab melakukan penanganan gangguan pada area yang sangat luas, meliputi:

RUANG LINGKUP AREA KERJA

1 Crusher	7 Finish Mill
2 Raw Material	8 Packing Plant
3 Stacker	9 Gudang Batubara
4 Raw Mill	10 Gudang Gypsum
5 Kiln	11 Utility
6 Coal Mill	

PETA AREA PLANT



Sementara jumlah personel terbatas sehingga setiap regu harus menangani beberapa unit produksi secara bersamaan.

AKIBATNYA MUNCUL BEBERAPA KENDALA



Posisi personel tidak dapat dipantau secara *real-time*.



Progress pekerjaan sulit diketahui.



Supervisor tidak mengetahui personel sedang berada di area berisiko mana.



Belum tersedia informasi beban kerja setiap personel.



Belum tersedia indikator risiko kelelahan (*Fatigue Risk*).



Belum tersedia visual monitoring saat pekerjaan berisiko tinggi berlangsung.



Koordinasi antar personel masih mengandalkan HT dan telepon.

DATA YANG PERLU DITAMBAHKAN SAAT IMPLEMENTASI



Jumlah gangguan per bulan



Jumlah personel per shift



Luas area yang dilayani



Rata-rata waktu respons

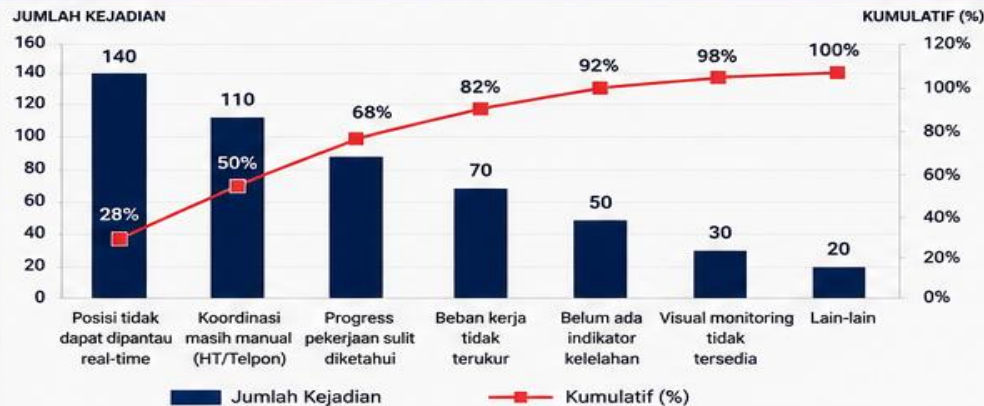


Jumlah *near miss* / *unsafe condition*

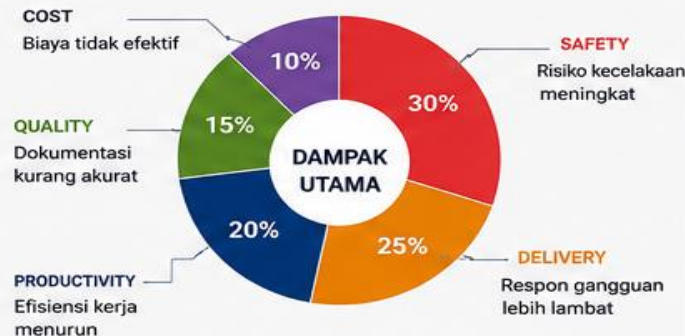
KONTRIBUSI MASALAH TERHADAP RISIKO KESELAMATAN



PARETO MASALAH UTAMA



DAMPAK TERHADAP AREA KINERJA

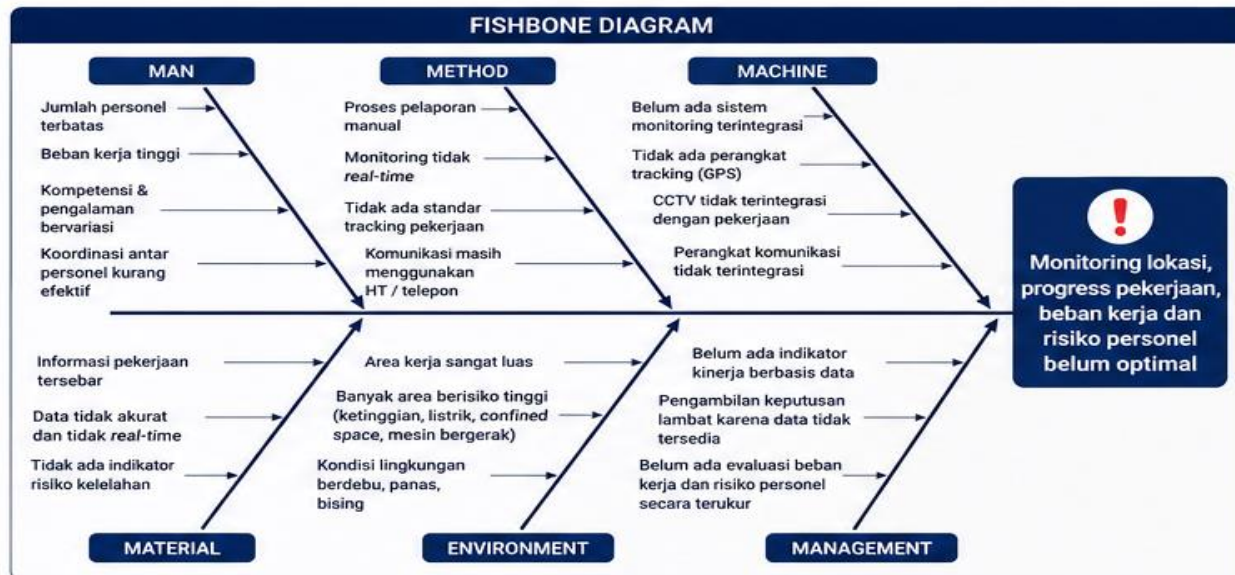


RINGKASAN MASALAH



Belum tersedia sistem pemantauan dan koordinasi terintegrasi yang dapat memberikan informasi *real-time* mengenai lokasi personel, progress pekerjaan, risiko keselamatan, beban kerja, dan kondisi kelelahan, sehingga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan, menurunkan efektivitas kerja, dan memperlambat respon gangguan.

Dilakukan analisis mendalam untuk menemukan akar penyebab utama dari permasalahan yang terjadi.



5 WHY ANALYSIS

WHY KE-	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Mengapa posisi personel tidak dapat dipantau secara <i>real-time</i> ?	Karena belum ada sistem monitoring lokasi personel secara <i>real-time</i> .
2	Mengapa belum ada sistem monitoring lokasi personel secara <i>real-time</i> ?	Karena belum tersedia teknologi tracking terintegrasi (GPS) yang terhubung dengan sistem.
3	Mengapa teknologi tracking belum tersedia dan terintegrasi?	Karena belum ada inisiatif / sistem digital yang mengintegrasikan data personel, pekerjaan dan lokasi dalam satu platform.
4	Mengapa belum ada inisiatif sistem digital terintegrasi?	Karena proses bisnis masih manual dan belum menjadi prioritas pengembangan sistem.
5	Mengapa proses bisnis masih manual dan belum menjadi prioritas?	Karena belum terlihatnya dampak signifikan terhadap kinerja, keselamatan, dan efisiensi yang terukur.

ROOT CAUSE ➔ Belum adanya sistem digital terintegrasi yang mampu memantau lokasi, aktivitas, beban kerja dan risiko personel secara *real-time* untuk mendukung pengambilan keputusan.

ROOT CAUSE ANALYSIS (RCA)

FAKTOR	PENYEBAB LANGSUNG	AKAR PENYEBAB (ROOT CAUSE)
Teknologi	- Tidak ada sistem monitoring terintegrasi - Tidak ada tracking lokasi (GPS) - Data tidak terpusat	Belum tersedia sistem digital yang mengintegrasikan lokasi, pekerjaan, dan data personel secara <i>real-time</i> .
Proses	- Pelaporan manual - Komunikasi via HT/Telepon - Tidak ada standar monitoring	Proses bisnis belum terdigitalisasi dan belum ada standar kerja berbasis sistem.
Manusia	- Beban kerja tinggi - Informasi tidak lengkap - Risiko kelelahan tidak terpantau	Keterbatasan informasi menyebabkan beban kerja tidak seimbang dan risiko tidak terdeteksi.
Manajemen	- Data tidak akurat dan tidak <i>real-time</i> - Evaluasi kinerja tidak berbasis data	Pengambilan keputusan tidak berbasis data sehingga perbaikan tidak tepat sasaran.
Lingkungan	- Area kerja sangat luas - Banyak area berisiko tinggi	Karakteristik area kerja menuntut monitoring yang lebih efektif dan <i>real-time</i> .

MATRIKS DAMPAK MASALAH

DAMPAK	KESELAMATAN (SHE)	OPERASIONAL	BIAYA	REPUSASI
Risiko keselamatan meningkat	5	3	3	4
Keterlambatan penanganan gangguan	3	5	4	3
Beban kerja tidak seimbang	4	4	3	3
Laporan tidak akurat dan tidak <i>real-time</i>	3	4	3	3
Koordinasi tidak efektif	3	4	3	3
TOTAL SKOR	18	20	16	16

KETERANGAN SKOR

1 = Sangat Rendah 2 = Rendah 3 = Sedang 4 = Tinggi 5 = Sangat Tinggi

PRIORITAS PERBAIKAN

1	Implementasi sistem monitoring terintegrasi (lokasi & aktivitas <i>real-time</i>).
2	Standarisasi proses kerja dan pelaporan berbasis sistem digital.
3	Penyediaan indikator beban kerja dan risiko kelelahan.
4	Penguatan koordinasi & komunikasi berbasis platform terintegrasi.
5	Evaluasi & pengambilan keputusan berbasis data.

TRANSFORMASI DIGITAL OPERASIONAL

Kerangka Implementasi **SIPATRA-SMART**



PROJECT GOVERNANCE & IMPLEMENTATION PRINCIPLE

POSITION STATEMENT



SIPATRA-SMART merupakan *inisiatif improvement* yang mengusulkan konsep **transformasi digital operasional** pada fungsi **Troubleshooting** sebagai **Pilot Project**. Implementasi teknis akan dilaksanakan secara **bertahap** sesuai tata kelola, prioritas bisnis, serta standar Teknologi Informasi **PT Semen Tonasa dan SIG**.

PRINSIP IMPLEMENTASI



SAFETY FIRST

Berorientasi pada peningkatan Safety, Health & Environment (SHE)



BERBASIS KEBUTUHAN

Berbasis kebutuhan operasional Troubleshooting



MANFAATKAN INFRASTRUKTUR TI

Memanfaatkan infrastruktur Teknologi Informasi perusahaan yang telah tersedia



PENGEMBANGAN BERTAHAP

Phased Implementation sesuai prioritas dan risiko



TATA KELOLA & STANDAR TI

Mengikuti tata kelola, keamanan informasi, dan standar arsitektur PT Semen Tonasa/SIG



NILAI MORAL PROYEK

SIPATRA-SMART bukan merupakan usulan pengadaan perangkat keras maupun pengembangan aplikasi secara langsung oleh unit pengusul, melainkan sebuah *inisiatif improvement* yang menghadirkan **konsep solusi digital** untuk meningkatkan keselamatan kerja, efektivitas operasional, dan kualitas pengambilan keputusan. Implementasi teknis selanjutnya dilaksanakan **melalui mekanisme resmi perusahaan** sesuai tata kelola PT Semen Tonasa dan SIG.



ROADMAP IMPLEMENTASI



1. INISIATIF IMPROVEMENT

Identifikasi masalah & peluang perbaikan



2. PILOT PROJECT SIPATRA-SMART (Fungsi Troubleshooting)

Fokus pada kebutuhan operasional utama



3. EVALUASI & VALIDASI

Uji coba, pengukuran manfaat & perbaikan



4. ASSESSMENT TIM IT

Analisis kelayakan teknis, arsitektur, keamanan & infrastruktur



5. PENGEMBANGAN BERTAHAP

Android • Dashboard • Server • Integrasi Sesuai prioritas & standar TI perusahaan



6. GO LIVE

Implementasi bertahap dengan monitoring dan support berkelanjutan



7. CONTINUOUS IMPROVEMENT

Evaluasi berkelanjutan & pengembangan fitur sesuai kebutuhan bisnis



SIPATRA-SMART adalah langkah nyata transformasi digital yang dimulai dari hal kecil, fokus, dan terukur untuk memberikan **dampak besar** bagi keselamatan, keandalan, dan kinerja perusahaan.



KOLABORASI



INTEGRITAS



AMANAH



INOVASI



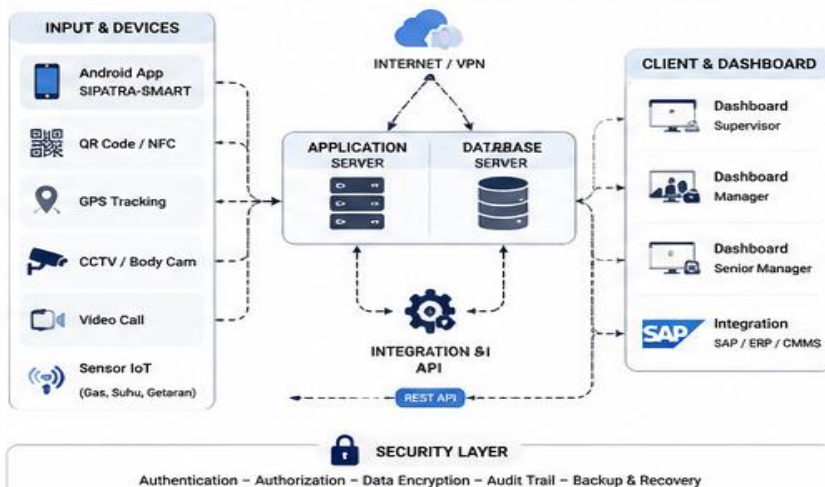
BERKELANJUTAN

SIPATRA-SMART adalah solusi digital terintegrasi untuk memantau personel, aktivitas, risiko, dan kinerja secara *real-time* guna meningkatkan keselamatan, efisiensi kerja, dan kualitas pengambilan keputusan.

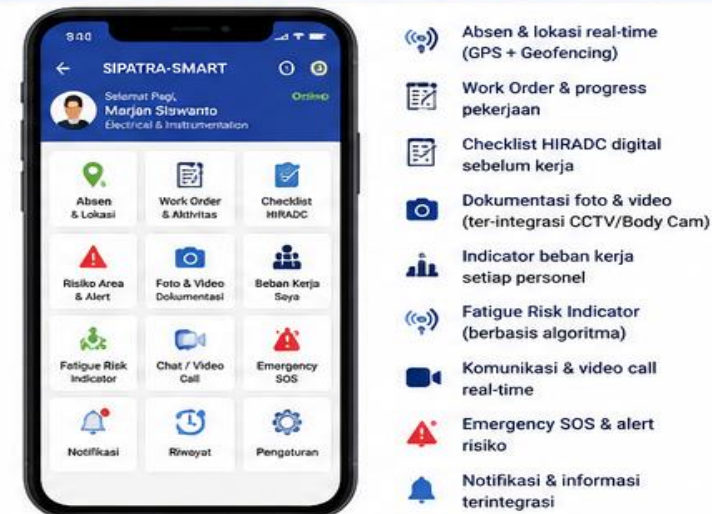
KONSEP SIPATRA-SMART



ARSITEKTUR SISTEM



FITUR UTAMA APLIKASI ANDROID SIPATRA-SMART



PEMETAAN AREA & MONITORING REAL-TIME

KETERANGAN AREA

- Crusher
- Raw Material
- Stacker
- Raw Mill
- Kiln
- Coal Mill
- Packing Plant
- Gudang Batubara
- Gudang Gypsum
- Utility



MONITORING REAL-TIME

Total Personel
42

On Duty
36

In Progress
15

High Risk Area
3

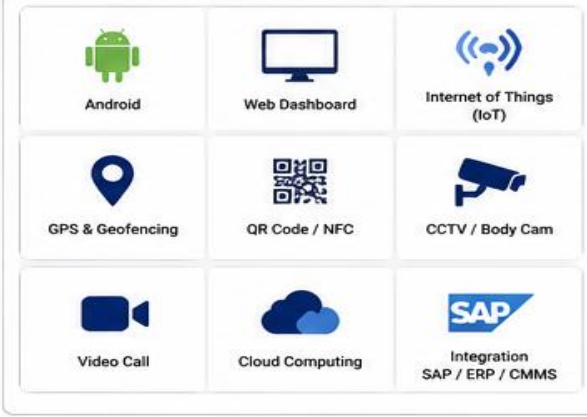
Alat Aktif
12

Legend: On Duty, In Progress, Standby, High Risk, Offline

DASHBOARD VISUALISASI (CONTOH)



TEKNOLOGI & INTEGRASI





TAHUN PELAKSANAAN
2027

TUJUAN

Mengimplementasikan sistem SIPATRA-SMART secara bertahap dan terukur untuk meningkatkan keselamatan, efisiensi operasional, dan kecepatan respons troubleshooting di seluruh area kerja.

RINGKASAN TIMELINE 2027

Q1 JAN-MAR	Q2 APR-JUN	Q3 JUL-SEP	Q4 OKT-DES
PERSIAPAN & PERENCANAAN	PENGEMBANGAN & SETUP	PILOT PROJECT & EVALUASI	DEPLOYMENT & OPTIMALISASI

GANTT CHART RENCANA PELAKSANAAN 2027

NO	KEGIATAN	2027											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	Persiapan & Perencanaan • Analisa kebutuhan detail • Penyusunan requirement sistem • Perencanaan arsitektur & integrasi • Analisa risiko & HIRADC awal												
2	Pengembangan Sistem • Desain & pengembangan aplikasi (Android & Web) • Integrasi GPS, QR, CCTV, dan Server • Pengembangan Dashboard (3 level) • Setup infrastruktur & keamanan data												
3	Uji Coba Internal • Unit test & system test • Uji integrasi perangkat • Perbaikan & penyempurnaan sistem												
4	Pilot Project • Implementasi di area pilot (1 area) • Training pengguna pilot • Monitoring & evaluasi performa												
5	Evaluasi & Penyempurnaan • Analisa hasil pilot • Perbaikan sistem & proses • Finalisasi SOP & materi training												
6	Deployment Bertahap • Implementasi bertahap ke seluruh area • Training seluruh pengguna • Go Live seluruh area												
7	Optimalisasi & Monitoring • Monitoring KPI & performa sistem • Evaluasi berkala & continuous improvement												

RINCIAN KEGIATAN (5W2H)

NO	KEGIATAN	WHAT	WHY	WHERE	WHO	WHEN	HOW	HOW MUCH
1	Persiapan & Perencanaan	Analisa kebutuhan & perencanaan sistem	Memastikan kebutuhan sesuai kondisi lapangan	Seluruh area Troubleshooting	Project Team & Supervisor	Jan – Mar 2027	Workshop, survey, analisa dokumen	Rp 25.000.000
2	Pengembangan Sistem	Pengembangan aplikasi Android, Web, Dashboard & integrasi perangkat	Menyediakan sistem terintegrasi dan real-time	Server & Cloud SIG	IT Team & Vendor	Mar – Jun 2027	Development, Integrasi, Testing	Rp 180.000.000
3	Uji Coba Internal	Uji fungsi, integrasi & performa sistem	Memastikan sistem stabil sebelum pilot project	Internal SIG	Project Team & IT Team	Apr – Mei 2027	Testing, UAT, Evaluasi	Rp 15.000.000
4	Pilot Project	Implementasi di 1 area pilot & evaluasi	Validasi sistem di kondisi nyata	Area Pilot (Raw Mill)	Supervisor & Tim Pilot	Jun – Agu 2027	Go Live Pilot, Monitoring	Rp 20.000.000
5	Evaluasi & Penyempurnaan	Evaluasi hasil pilot & penyempurnaan sistem	Memperbaiki sistem berdasarkan hasil evaluasi	Internal SIG	Project Team & IT Team	Agu – Sep 2027	Analisa data, Perbaikan sistem	Rp 10.000.000
6	Deployment Bertahap	Implementasi bertahap ke seluruh area kerja	Perluasan manfaat ke seluruh area operasional	Seluruh area kerja	All Users & Supervisor	Okt – Nov 2027	Training, Go Live bertahap	Rp 30.000.000
7	Optimalisasi & Monitoring	Monitoring KPI & continuous improvement	Menjaga performa sistem dan manfaat berkelanjutan	Seluruh area kerja	Project Team & Management	Nov – Des 2027	Monitoring KPI, Evaluasi berkala	Rp 10.000.000



OUTPUT UTAMA

- Sistem SIPATRA-SMART Go Live penuh di seluruh area kerja
- Dashboard real-time aktif 100%
- Seluruh personel terdaftar & menggunakan aplikasi
- SOP & training completed

INDIKATOR KEBERHASILAN 2027

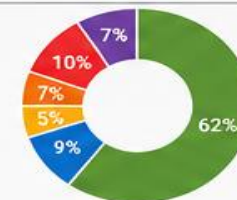
- 100% area operational tercover sistem
- ≥ 90% pengguna aktif menggunakan aplikasi
- ≥ 80% gangguan tercatat real-time
- ≥ 30% peningkatan kecepatan respons

ESTIMASI BIAYA IMPLEMENTASI 2027



Rp 290.000.000,-

(Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)



- Pengembangan Sistem (62%)
- Deployment Bertahap (10%)
- Pilot Project & Evaluasi (7%)
- Persiapan & Perencanaan (9%)
- Uji Coba Internal (5%)
- Optimalisasi & Monitoring (7%)

SIPATRA-SMART menghadirkan end-to-end digital workflow untuk memastikan visibilitas real-time, keselamatan kerja, dan akurasi data pekerjaan.

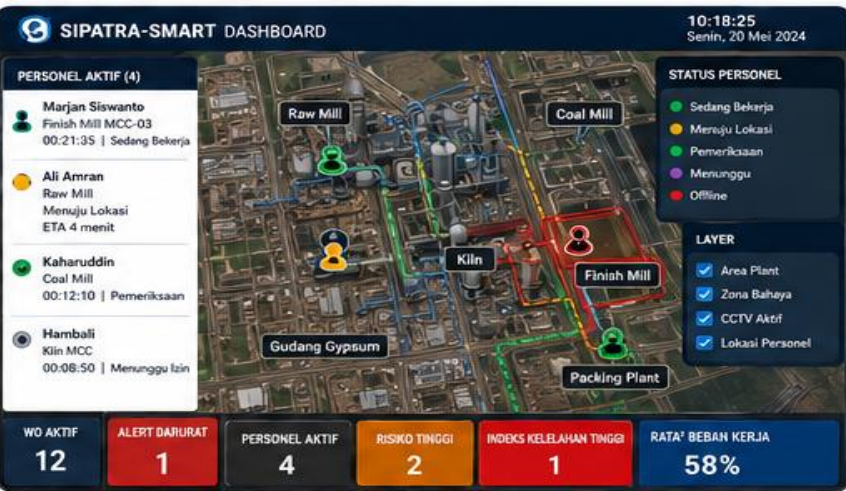


TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN		MANFAAT WORKFLOW BARU		PERUBAHAN DARI PROSES MANUAL KE DIGITAL			OUTPUT & DATA YANG DIHASILKAN	
	GPS Tracking		Visibilitas personel & pekerjaan secara <i>real-time</i>	ASPEK	PROSES MANUAL (SEBELUM)	PROSES DIGITAL (SESUDAH)		Laporan Progress Pekerjaan
	QR Code / NFC		Meningkatkan keselamatan kerja (monitoring risiko & fatigue)	Absensi	Kertas / Buku absen	Aplikasi (GPS + Foto)		Peta Lokasi & Tracking Personel
	CCTV Monitoring		Mempercepat koordinasi & komunikasi	Penerimaan WO	Kertas / Lisan	Aplikasi <i>real-time</i>		Indeks Risiko & Fatigue
	Video Call & Chat		Data akurat untuk analisis beban kerja & kinerja	Monitoring	Telepon / HT	Dashboard <i>real-time</i>		Analisis Beban Kerja Personel
	Cloud Server		Dokumentasi digital lengkap & mudah ditelusuri	Dokumentasi	Foto manual	Foto/Video digital terintegrasi		Riwayat Gangguan & Mean Time To Repair
	Dashboard Web & Mobile			Pelaporan	Excel / Kertas	Laporan otomatis & akurat		
				Penyimpanan Data	Arsip fisik	Cloud terintegrasi		

1. WORK FLOW PROSES



2. DASHBOARD MONITORING (WEB BASE)



SIPATRA-SMART DASHBOARD
10:18:25
Senin, 20 Mei 2024

PERSONEL AKTIF (4)

- Marjan Siswanto
Finish Mill MCC-03
00:21:35 | Sedang Bekerja
- Ali Amran
Raw Mill
Menuju Lokasi
ETA 4 menit
- Kaharuddin
Coal Mill
00:12:10 | Pemeriksaan
- Hambali
Klin MCC
00:08:50 | Menunggu Izin

STATUS PERSONEL

- Sedang Bekerja
- Menuju Lokasi
- Pemeriksaan
- Menunggu
- Offline

LAYER

- Area Plant
- Zona Bahaya
- CCTV Aktif
- Lokasi Personel

WO AKTIF 12 | **ALERT DARURAT 1** | **PERSONEL AKTIF 4** | **RISIKO TINGGI 2** | **INDEKS KELELAHAN TINGGI 1** | **RATA-RATA BEBAN KERJA 58%**



LIVE CAMERA - MCC FINISH MILL
LIVE

LIHAT SEMUA KAMERA

3. APLIKASI DI HP PERSONEL (NODE)



Semua fitur dalam satu aplikasi di HP Android Personel

4. INTEGRASI CCTV ONLINE

Jika di lokasi personel terdapat kamera yang di-install dan di-online-kan, maka akan muncul tombol untuk melihat video real-time.



5. WINDOW VIDEO CALL ANTAR NODE



Marjan Siswanto (Supervisor)
Ali Amran (Supervisor)
Kaharuddin (Anggota)
Hambali (Anggota)



CHAT & KOMUNIKASI

Marjan Siswanto
Cek kondisi panel sudah normal? 10:18

Kaharuddin
Sedang cek wiring auxiliary pak 10:19

Ali Amran
Saya lihat dari kamera ada sedikit gosong 10:20

Hambali
OK, siap diperbaiki 10:20

Ketik pesan...

6. INDEKS & ANALISIS REAL-TIME



INDEKS BEBAN KERJA
72% Sedang
Jumlah Pekerjaan: 6
Kompleksitas: Tinggi
Pergantian Lokasi: 5
Durasi Kerja Aktif: 5.8 jam

INDEKS KELELAHAN
58% Sedang
Jam Kerja: 6.8 jam
Waktu Aktif: 5.3 jam
Istirahat: 0.8 jam
Lembur: 1 jam

INDEKS PAPARAN BAHAYA
65% Sedang
Panel Listrik: 35 mnt
Area Panas: 40 mnt
Debu Bawah: 25 mnt
Ketinggian: 30 mnt

REKOMENDASI SISTEM

- Beban kerja Marjan hari ini tinggi
- Perimbangan redistribusi WO berikutnya
- Durasi pekerjaan melebihi rata-rata
- Pastikan istirahat cukup untuk menurunkan risiko kelelahan

Sistem menghitung otomatis berdasarkan data aktivitas real-time

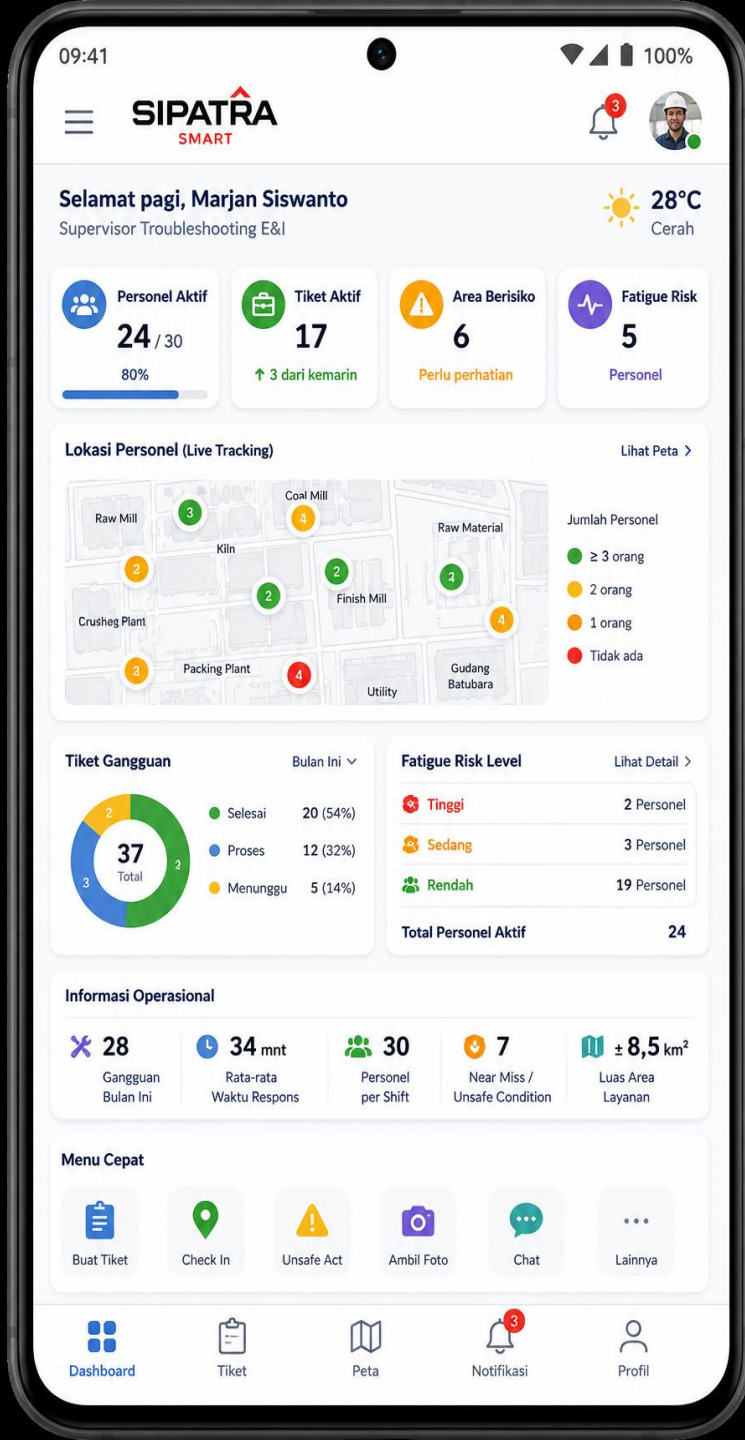
7. ARSITEKTUR SISTEM



8. MANFAAT & DAMPAK



- Keselamatan personil meningkat
- Deteksi kondisi tidak normal lebih cepat
- Supervisi & dukungan teknis jarak jauh
- Respons gangguan lebih cepat
- Mengurangi potensi kecelakaan
- Durasi pekerjaan terkontrol
- Analisis risiko & kelelahan real-time
- Distribusi beban kerja lebih adil
- Data akurat untuk pengambilan keputusan
- Mendukung budaya K3 & keandalan operasi



BERAPA TAMPILAN
DISPLAY DASHBOARD
ANDROID?

18 – 22
TAMPILAN UTAMA

Agar aplikasi benar-benar bermanfaat bagi personel lapangan, supervisor, dan manajemen, kami menyarankan sekitar 18-22 tampilan (screen) Android.



20 TAMPILAN UTAMA YANG DIREKOMENDASIKAN

1 Login & Autentikasi

2 Dashboard Utama

3 Peta Personel (Live Tracking)

4 Detail Personel

5 Detail Work Order (WO)

6 Check In / Scan QR

7 Checklist SHE / Fit to Work

8 Dashboard CCTV / MCC Aktif

9 Video Call / Remote Assistance

10 Panic Button (Emergency)

11 Dashboard Fatigue Risk

12 Dashboard Beban Kerja

13 Dashboard Bahaya (Heat Map)

14 Dashboard KPI & Statistik

15 Riwayat Aktivitas Personel

16 Near Miss / Unsafe Condition

17 Notifikasi & Alarm

18 Profil Personel

19 Dashboard Supervisor

20 Dashboard Manager / Senior Manager

STRUKTUR MENU BAWAH ANDROID (5 MENU UTAMA)

Sederhana, cepat diakses, dan sesuai kebutuhan lapangan.

Dashboard

Work Order

Peta

CCTV

Profil

Ringkasan kondisi operasional secara real-time

Pengelolaan WO, checklist, dan progres

Live tracking personel dan area kerja

Monitoring CCTV / area yang aktif

Akun, pengaturan, dokumen & preferensi

Fitur lain (Fatigue, Near Miss, Laporan, Checklist SHE, Panic Button, Video Call, dll.) dapat diakses dari Dashboard atau tombol cepat sesuai hak akses pengguna.

PENGEMBANGAN KE VERSI 2.0

Menambah Fitur Lanjutan
(± 25 – 30 Tampilan)

- AI Assistant Troubleshooting
- Digital LOTO
- Permit to Work
- Digital Toolbox Meeting
- Asset History
- Monitoring Sensor IoT
- Dashboard Analitik Prediktif
- Pengaturan Hak Akses
- Audit Trail
- Laporan PDF Otomatis

UNTUK PROPOSAL SAFETY ACADEMY

Tampilan 8 – 10 screen utama yang menunjukkan nilai inovasi, antara lain:

- 1 Login
- 2 Dashboard Utama
- 3 Live Tracking Personel
- 4 Dashboard CCTV / MCC
- 5 Detail Personel
- 6 Dashboard Fatigue
- 7 Dashboard Beban Kerja
- 8 Panic Button
- 9 Dashboard KPI
- 10 Dashboard Manager

Seluruh 20 – 30 tampilan dapat disertakan pada lampiran proposal.



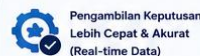
MANFAAT UTAMA SIPATRA-SMART



Meningkatkan
Keselamatan
Personel



Meningkatkan
Produktivitas &
Efisiensi



Pengambilan Keputusan
Lebih Cepat & Akurat
(Real-time Data)



Memenuhi Kepatuhan
SHE & Regulasi



Terintegrasi &
Scalable untuk Masa
Depan (Industry 4.0)

SIPATRA-SMART

MASALAH SAAT INI

Laporan gangguan disampaikan via WhatsApp ke banyak grup unit plant. WO SAP menyusul kemudian.

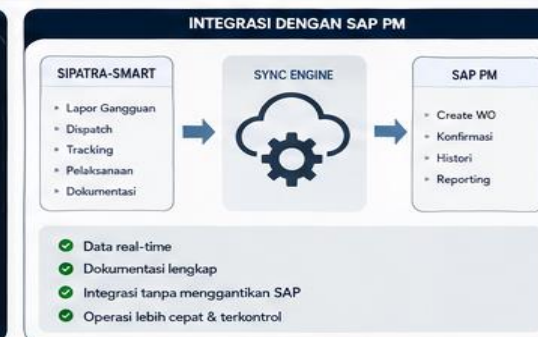
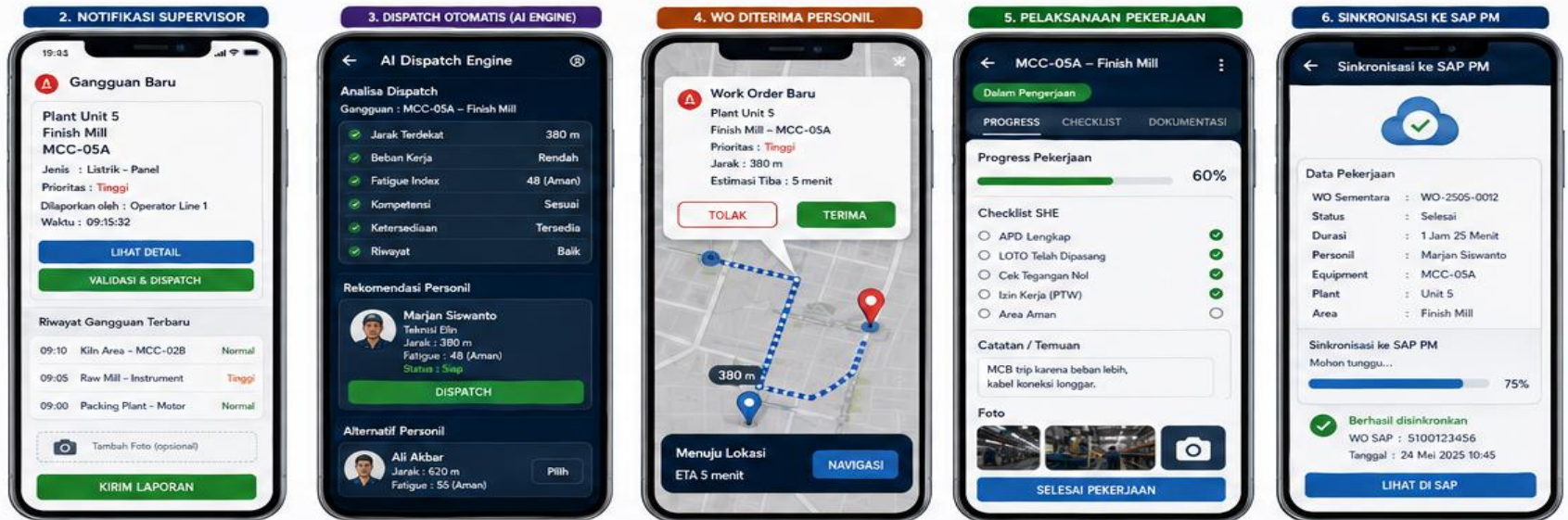
- ❌ Operator kerepotan membuat WO SAP
- ❌ Proses SAP lambat saat kondisi trouble
- ❌ Informasi tersebar di banyak WA Group
- ❌ Personil kesulitan melihat semua WO
- ❌ Tidak ada tracking real-time & prioritas
- ❌ Histori & dokumentasi tidak terpusat

SOLUSI SIPATRA-SMART

- ✅ Laporan gangguan cepat melalui aplikasi
- ✅ Dispatch otomatis oleh AI (terdekat & sesuai kompetensi, beban kerja, fatigue)
- ✅ Tracking real-time personil di peta
- ✅ Satu platform untuk semua unit plant
- ✅ Sinkronisasi ke SAP PM setelah pekerjaan selesai
- ✅ Dokumentasi, KPI, dan analisa lengkap

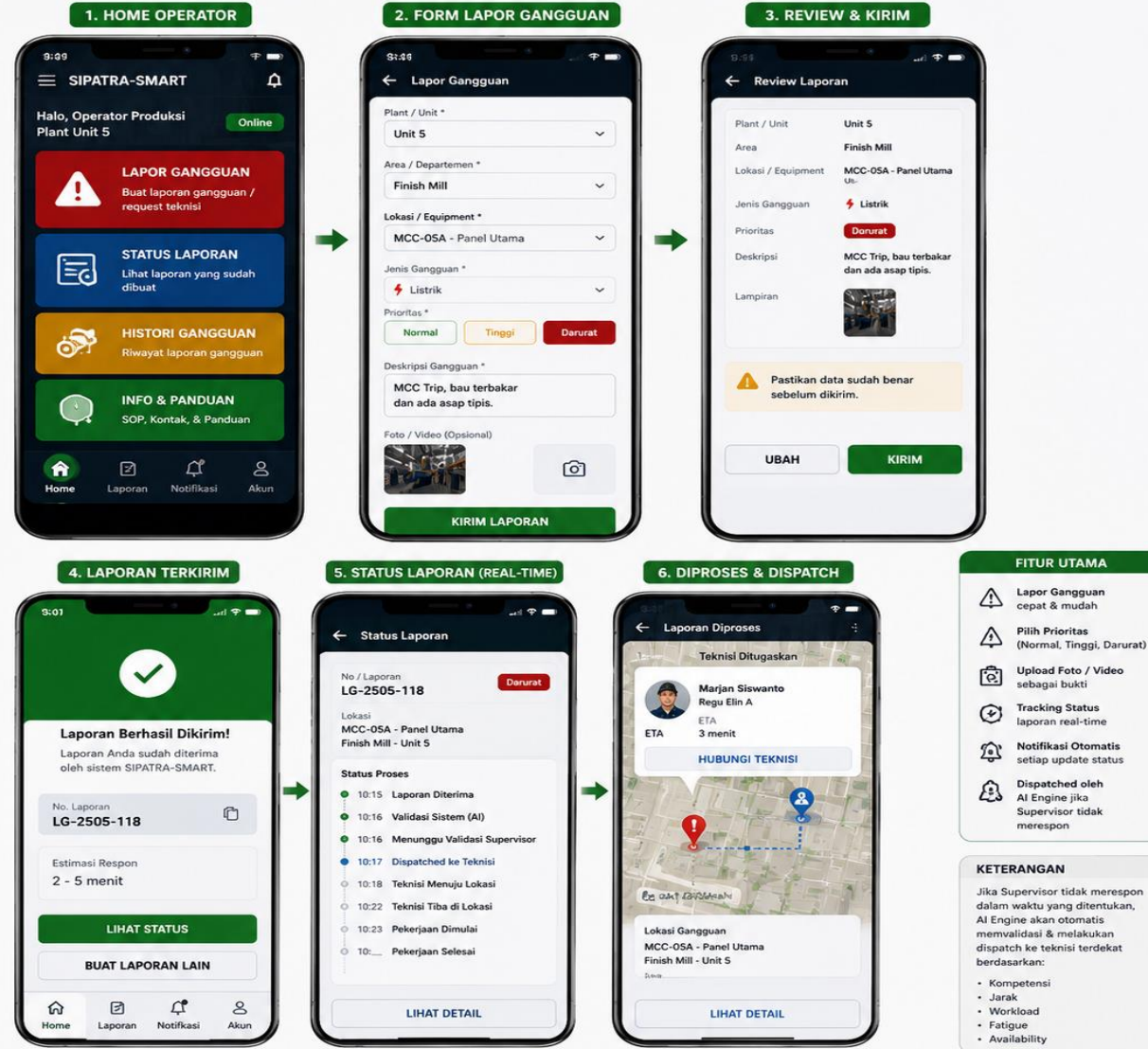
SIPATRA-SMART SMART DISPATCH & OPERATION SYSTEM

Solusi digital untuk pelaporan gangguan cepat, dispatch otomatis ke teknisi terdekat, monitoring real-time, dan integrasi dengan SAP PM.



- ### KEUNGGULAN SIPATRA-SMART
- ⚙️ Respon lebih cepat
 - ⚙️ Operasi lebih efisien
 - 📊 Prioritas berbasis data (AI)
 - 📱 Satu platform, semua unit
 - 🔗 Integrasi dengan SAP PM
 - 🛡️ Keselamatan kerja meningkat
 - 📄 Dokumentasi & KPI lengkap

Tampilan sederhana, cepat & mudah digunakan oleh Operator Produksi untuk melaporkan gangguan dan meminta bantuan teknisi Troubleshooting secara real-time.



KEUNTUNGAN BAGI OPERATOR PRODUKSI

- Laporan lebih cepat tanpa harus create WO di SAP terlebih dahulu
- Tidak perlu banyak grup WA
- Status laporan jelas & real-time
- Teknisi datang lebih cepat
- Historis tercatat rapi & terintegrasi

TERINTEGRASI DENGAN

- SAP PM Work Order
- AI ENGINE Smart Dispatch

1. SLA RESPON BERDASARKAN PRIORITAS

PRIORITAS	CONTOH GANGGUAN	WAKTU RESPON PERSONEL (Target Respon)	URUTAN ESKALASI AI
RENDAH (LOW)	Kalibrasi, Inspeksi, Gangguan Minor	3 MENIT	1. Push Notification 2. Auto Call 3. Personel Cadangan
SEDANG (MEDIUM)	Gangguan Instrument, Motor Bantu, Sensor	1 MENIT	1. Push Notification 2. Auto Call 3. Supervisor 4. Personel Cadangan
TINGGI (HIGH)	Gangguan MCC, VFD, PLC, Coal Mill	30 DETIK	1. Push Notification 2. Auto Call 3. Video Call Supervisor 4. Auto Dispatch Cadangan
DARURAT / KRITIS (CRITICAL)	Kiln Trip, Raw Mill Trip, Finish Mill Trip, Arc Flash, MCC Fire	15 DETIK	1. Push Notification 2. Auto Call (Multi) 3. Auto Dispatch 4. Notifikasi Manager & EHS 5. Live Tracking & CCTV

2. ALUR ESKALASI (CONTOH PRIORITAS SEDANG – TARGET 1 MENIT)



3. ALUR ESKALASI (CONTOH PRIORITAS DARURAT / KRITIS – TARGET 15 DETIK)



4. NOTIFIKASI WO MASUK (ANDROID PERSONIL)



CONTOH DISPLAY OPERATOR PRODUKSI



5. AI SMART DISPATCH ENGINE – PEMILIHAN PERSONEL TERBAIK

PARAMETER PENILAIAN		KANDIDAT PERSONEL			
		NAMA	FOTO	DISPATCH SCORE	ETA
Kompetensi	30%	Marjan Stiwanto	Regu Elin A	96	4 menit
Jarak ke Lokasi	25%	Hambali	Regu Elin B	81	7 menit
Fatigue Index	15%	Ali Amran	Regu Elin C	74	9 menit
Workload Index	10%	Kaharuddin	Regu Mekanik D	69	8 menit
Histari Keberhasilan	15%				
Availability	5%				
TOTAL	100%				

LOKASI PERSONEL REAL-TIME



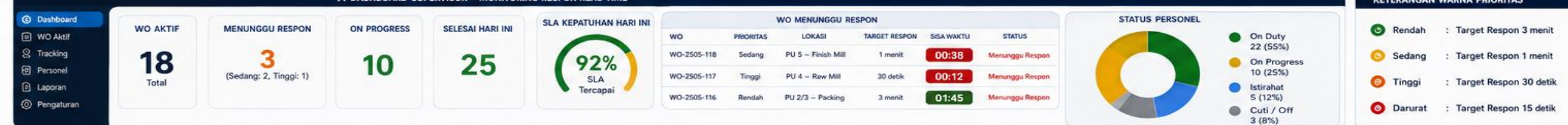
6. FITUR AUTO CALL & ESCALATION



PANGGILAN OTOMATIS (SAAT DIANGKAT)



7. DASHBOARD SUPERVISOR – MONITORING RESPON REAL-TIME



RESPON LEBIH CEPAT
AI memilih personel terbaik secara otomatis



TEPAT PERSONEL
Berdasarkan kompetensi, jarak, beban kerja & fatigue



TRANSPARAN & TERUKUR
SLA, timer, histori, dan KPI real-time



AMAN & TERKONTROL
Notifikasi berjenjang & monitoring menyeluruh



TERINTEGRASI
SAP PM, CCTV, IoT, GPS, & Dashboard

- ✓ SAP HRIS = Data Resmi Perusahaan (Permanen)
- ✓ SIPATRA-SMART = Data Operasional (Dinamis)
- ✓ Sinkron Otomatis, Perubahan Terlacak, AI Always Up To Date

1. SUMBER DATA

SAP HRIS
Data Resmi Perusahaan
(Single Source of Truth)

- NIK
- Nama
- Jabatan Resmi
- Departemen
- Supervisor Resmi
- Manager
- Status Aktif
- Tanggal Masuk
- Tanggal Keluar / Pensiun

INTEGRASI LAIN

- Active Directory (SSO)
- Training System
- Certification System
- EHS System
- Attendance System
- Payroll System

Sinkronisasi Harian / Real-time

2. WORKFLOW UPDATE DATA SIPATRA-SMART (LINGKUNGAN TROUBLESHOOTING)



4. AUDIT TRAIL & VERSIONING (SETIAP PERUBAHAN TERCATAT)



5. TANGGAL EFEKTIF & AUTO EXPIRE

- Perubahan berlaku hanya pada periode tertentu.
- Setelah tanggal berakhir, sistem otomatis kembali ke kondisi sebelumnya.
- Tidak perlu input ulang.

- 3. DAMPAK OPERASIONAL**
- Dispatch WO Lebih Tepat & Cepat
 - Beban Kerja Seimbang
 - Fatigue Terkontrol Aman
 - KPI Akurat Real-time
 - Keputusan Manajerial Lebih Baik

6. CONTOH SCENARIO UPDATE OPERASIONAL (TANPA UBAH SAP HRIS)

A. ROTASI REGU / SHIFT

Hambali dari Regu A Shift 1 → Pindah ke Regu C Shift 2

- ✓ Update di SIPATRA
- ✓ Efektif 1 Juni
- ✓ AI langsung menyesuaikan

B. SUPERVISOR PENGGANTI

Marjan (Cuti) 2 - 6 Juni → Ali Amran (Supervisor Sementara)

- ✓ Tidak ubah SAP
- ✓ Efektif sesuai tanggal
- ✓ Notifikasi otomatis ke semua

C. AREA COVER SEMENTARA

Kaharuddin Cover Unit 5 selama 8 jam

- ✓ Set Area Cover
- ✓ AI prioritaskan untuk Unit 5
- ✓ Beban kerja dihitung otomatis

D. STATUS TRAINING

Hambali Training PLC 3 Hari

- ✓ Status = Training
- ✓ Tidak dapat dispatch WO
- ✓ Setelah selesai = Available

E. SKILL / KOMPETENSI UPDATE

Hambali PLC ★★★★★ → ★★★★★

- ✓ Update Skill Score
- ✓ AI tingkatkan prioritas
- ✓ Riwayat tersimpan

F. PERSONEL CADANGAN

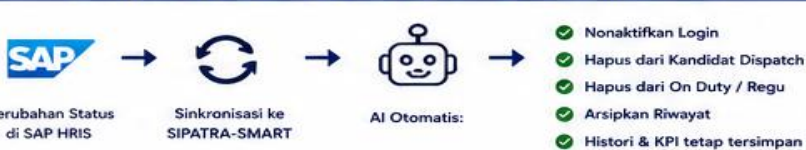
Rusdi ditetapkan sebagai Cadangan Regu A

- ✓ Siap digunakan saat darurat
- ✓ AI pilih jika personel utama penuh
- ✓ Efektif sesuai jadwal

7. STATUS PERUBAHAN

STATUS	DESKRIPSI	WARNA
Request	Perubahan diajukan	Biru
Pending Approval	Menunggu persetujuan	Kuning
Approved	Disetujui, menunggu efektif	Ungu
Active	Perubahan aktif	Hijau
Expired	Periode selesai, kembali normal	Abu-abu
Rejected	Ditolak	Merah

8. PROSES JIKA PERSONEL TIDAK AKTIF / PINDAH / PENSIUN / BERHENTI



STATUS AKTIF

Dapat login & digunakan untuk operasi

STATUS NON-AKTIF

Tidak dapat login & tidak digunakan untuk dispatch

STATUS PENSIUN / BERHENTI

Akun dinonaktifkan permanen, data diarsipkan

9. MANFAAT WORKFLOW UPDATE SIPATRA-SMART

- ✓ Perubahan operasional cepat & fleksibel
- ✓ Tidak mengganggu data resmi di SAP HRIS
- ✓ Audit Trail lengkap & transparan
- ✓ AI selalu menggunakan data terbaru
- ✓ Kinerja Troubleshooting lebih optimal
- ✓ Keputusan manajerial berbasis data akurat



Catatan: Semua perubahan operasional hanya mempengaruhi lingkungan Troubleshooting di SIPATRA-SMART, tidak mengubah struktur organisasi resmi di SAP HRIS.

Legenda Warna Status: Biru (Request) Kuning (Pending) Ungu (Approved) Hijau (Active) Abu-abu (Expired) Merah (Rejected)

1. SUMBER DATA RESMI

SAP HRIS
(Human Resources Information System)

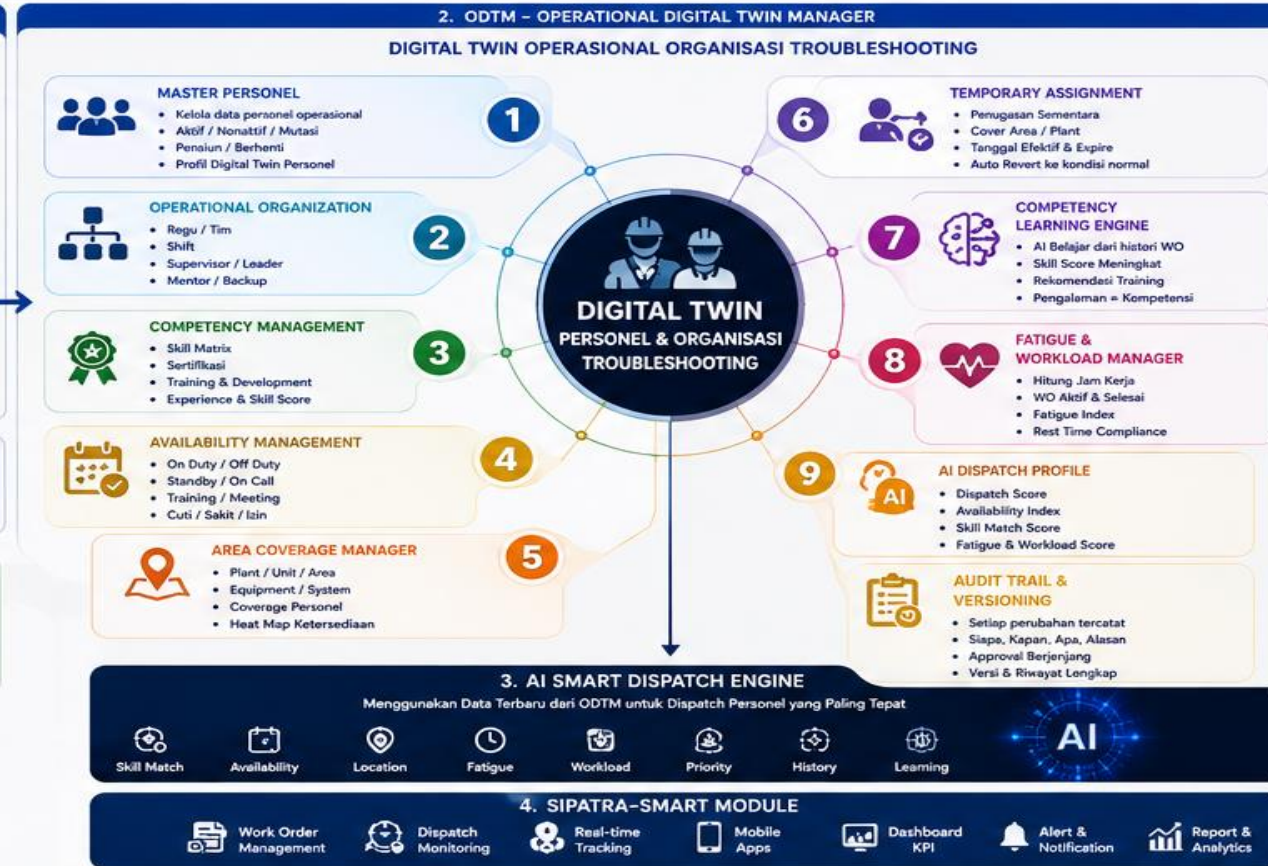
Data Resmi Perusahaan
(Single Source of Truth)

- NIK
- Nama
- Jabatan Resmi
- Departemen
- Plant / Unit
- Atasan Langsung (Supervisor)
- Manager
- Status Aktif
- Tanggal Masuk
- Tanggal Keluar / Pensiun

SINKRONISASI OTOMATIS
Harian / Real-time
(ETL + Data Validation)

DATA RESMI TERSINKRON

- ✓ Integritas Data Terjaga
- ✓ Tidak Mengubah SAP HRIS
- ✓ Sumber Kebenaran Tunggal
- ✓ Audit & Compliance Aman



5. FITUR UTAMA ODTM

- DIGITAL TWIN PERSONEL**
Profil digital lengkap setiap personel dengan data operasional real-time.
- DIGITAL TWIN ORGANISASI**
Struktur regu, shift, supervisor, area kerja selalu up to date dan dinamis.
- OPERATIONAL OVERRIDE**
Perubahan sementara tanpa mengganggu data resmi di SAP HRIS.
- TANGGAL EFEKTIF**
Perubahan berlaku mulai tanggal tertentu dan otomatis kembali sesuai jadwal.
- APPROVAL WORKFLOW**
Perubahan operasional harus disetujui berjenjang sesuai otoritas.
- AI AWARENESS**
AI selalu menggunakan struktur operasional terbaru untuk keputusan dispatch.
- VERSIONING & HISTORY**
Semua versi perubahan tersimpan lengkap dan dapat ditelusuri.
- FATIGUE CONTROL**
Kontrol beban kerja dan fatigue untuk menjaga keselamatan dan performa.
- SMART NOTIFICATION**
Notifikasi otomatis untuk perubahan struktur, penugasan, dan approval.

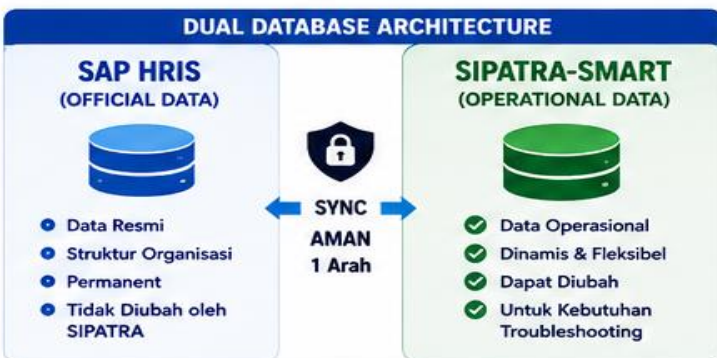
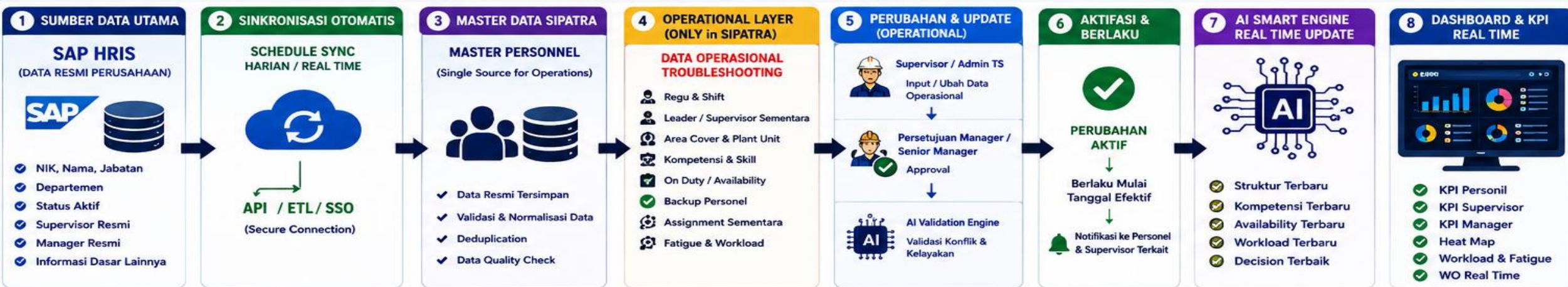
3. CONTOH SKENARIO OPERASIONAL

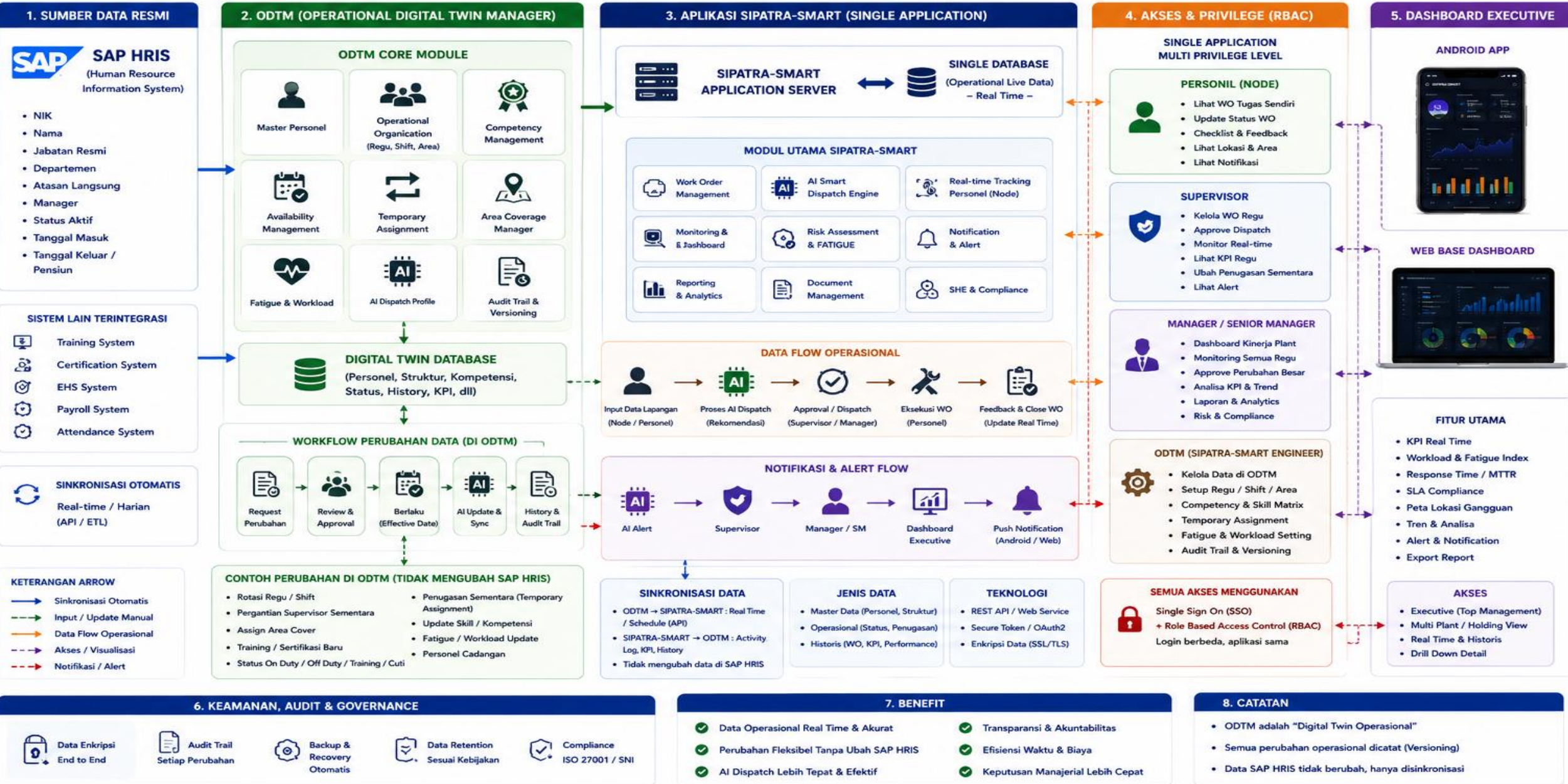
- ROTASI REGU / SHIFT**
Supervisor mengubah komposisi regu / shift di ODTM → Berlaku mulai 01 Juni 08:00 → AI & Sistem otomatis menyesuaikan dispatch WO
- SUPERVISOR PENGGANTI**
Supervisor utama Cuti / Tugas lain → Tunjuk Supervisor Sementara (Tanggal Efektif) → Selesai tanggal Expire, otomatis kembali normal
- COVER AREA SEMENTARA**
Personel ditugaskan cover area / plant lain → Berlaku selama periode tertentu → AI hitung kembali beban kerja & fatigue
- TRAINING PERSONEL**
Set status Training di ODTM → Status Available berubah menjadi Training (Tidak didispatch) → Selesai training, status kembali Available

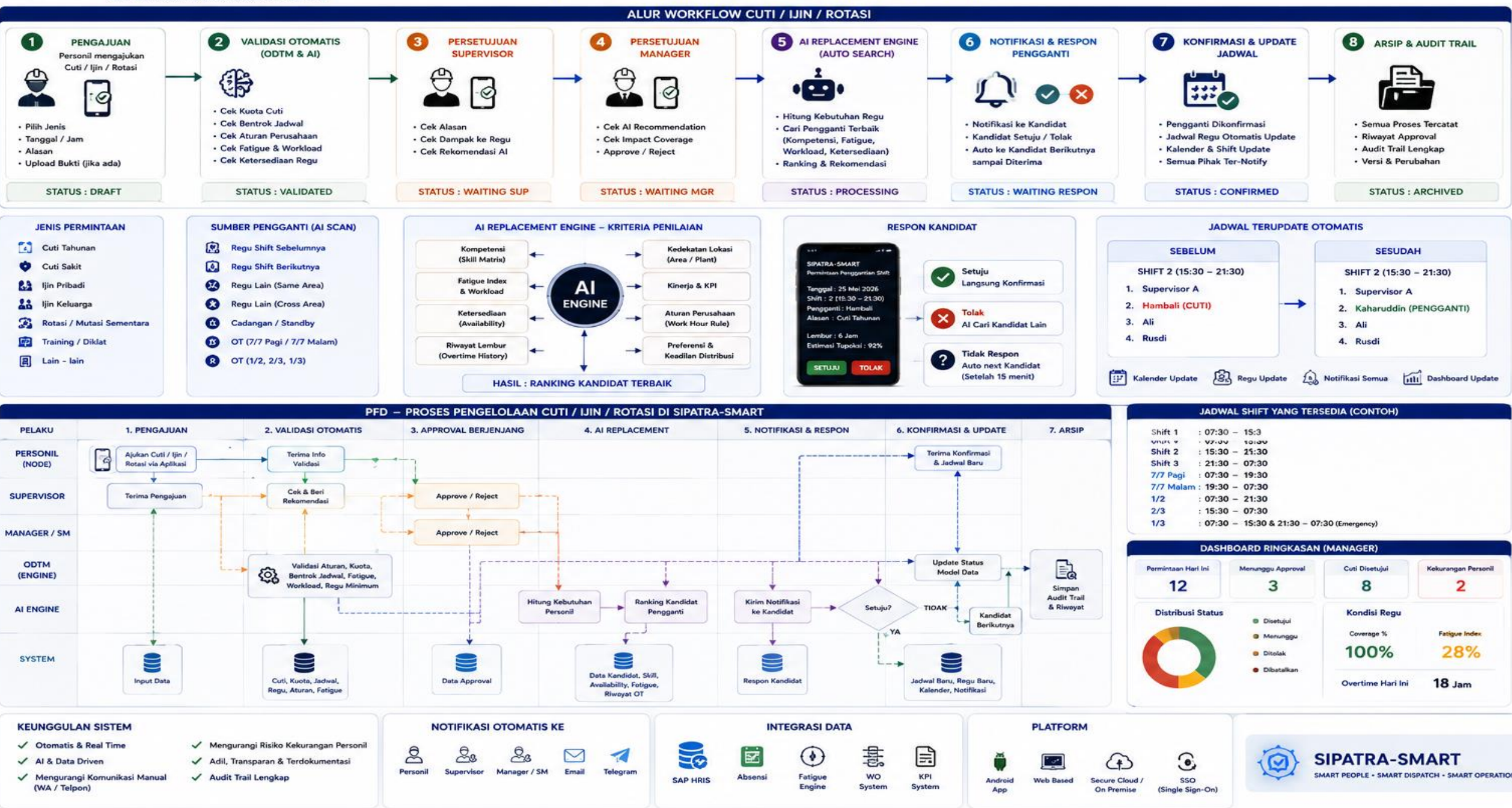


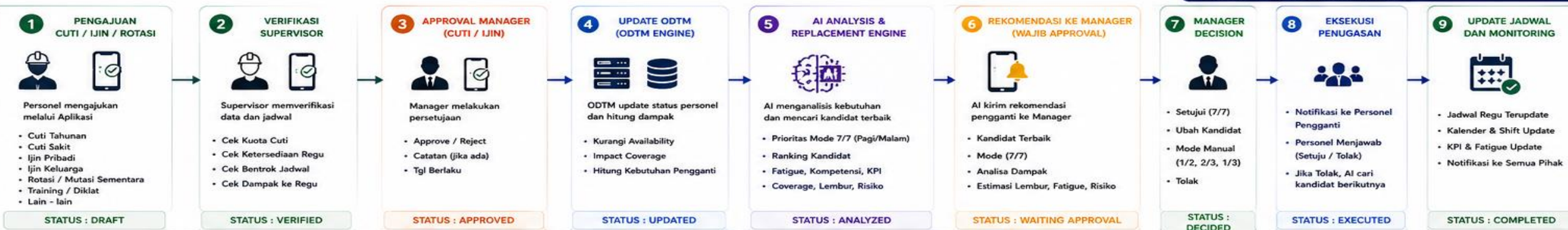
9. AUDIT TRAIL & HISTORY (CONTOH)

TANGGAL	NAMA	PERUBAHAN	DARI	KE	TGL EFEKTIF	TGL EXPIRE	ALASAN	STATUS	OLEH
25/05/2025	Ali Amran	Supervisor Regu A	-	Ali Amran	01/06/2025	-	Rotasi Shift	Approved	Manager TS
23/05/2025	Marjan S.	Area Cover	Unit 4	Unit 5	24/05/2025	26/05/2025	Cover Sementara	Active	Supervisor
20/05/2025	Hambali	Status Training	On Duty	Training	20/05/2025	24/05/2025	Training PLC	Expired	Admin TS
18/05/2025	Rusli	Regu	Regu B	Regu C	19/05/2025	-	Rotasi Regu	Approved	Manager TS



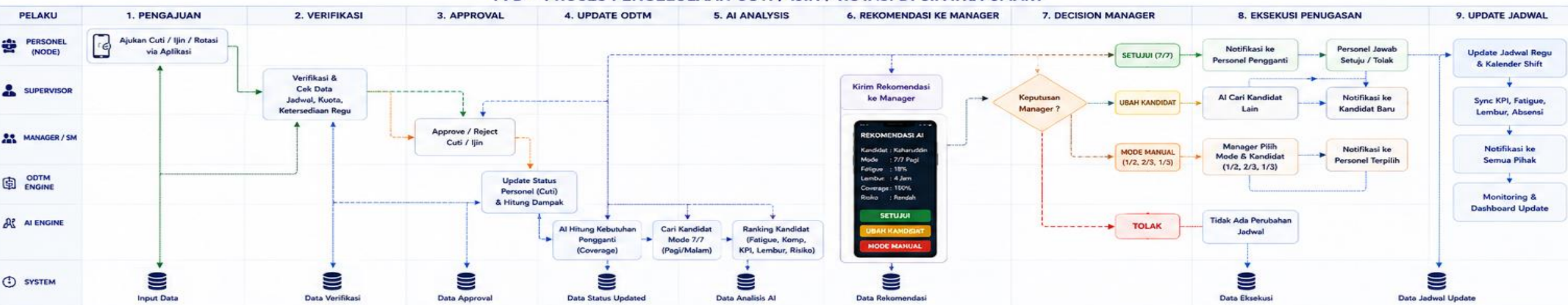






SEMUA PROSES TEREKAM OTOMATIS DALAM AUDIT TRAIL • REAL TIME • TERINTEGRASI DENGAN SAP HRIS

PFD – PROSES PENGELOLAAN CUTI / IJIN / ROTASI DI SIPATRA-SMART



PRIORITAS MODE PENGGANTIAN (AI RULE)

Shift Kosong	Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 3
Shift 1 (07:30 – 15:30)	7/7 Pagi (dari Shift 2)	7/7 Pagi (dari Shift 3)	Regu Lain
Shift 2 (15:30 – 21:30)	7/7 Pagi (dari Shift 3)	7/7 Malam (dari Shift 1)	Regu Lain
Shift 3 (21:30 – 07:30)	7/7 Malam (dari Shift 1)	7/7 Malam (dari Shift 2)	Regu Lain

MODE SHIFT

Shift 1	: 07:30 – 15:30
Shift 2	: 15:30 – 21:30
Shift 3	: 21:30 – 07:30
7/7 Pagi	: 07:30 – 19:30
7/7 Malam	: 19:30 – 07:30
1/2	: 07:30 – 21:30
2/3	: 15:30 – 07:30
1/3	: 07:30 – 15:30 & 21:30 – 07:30 (Emergency)

KRITERIA PENILAIAN KANDIDAT (AI)

Kompetensi / Skill Match	RANKING ★★★★ SCORE
Fatigue Index & Workload	
Riwayat Lembur (Overtime)	
KPI & Performance	
Ketersediaan (Availability)	
Lokasi & Akses	
Riwayat Disiplin	

CONTOH NOTIFIKASI KE MANAGER (ANDROID)



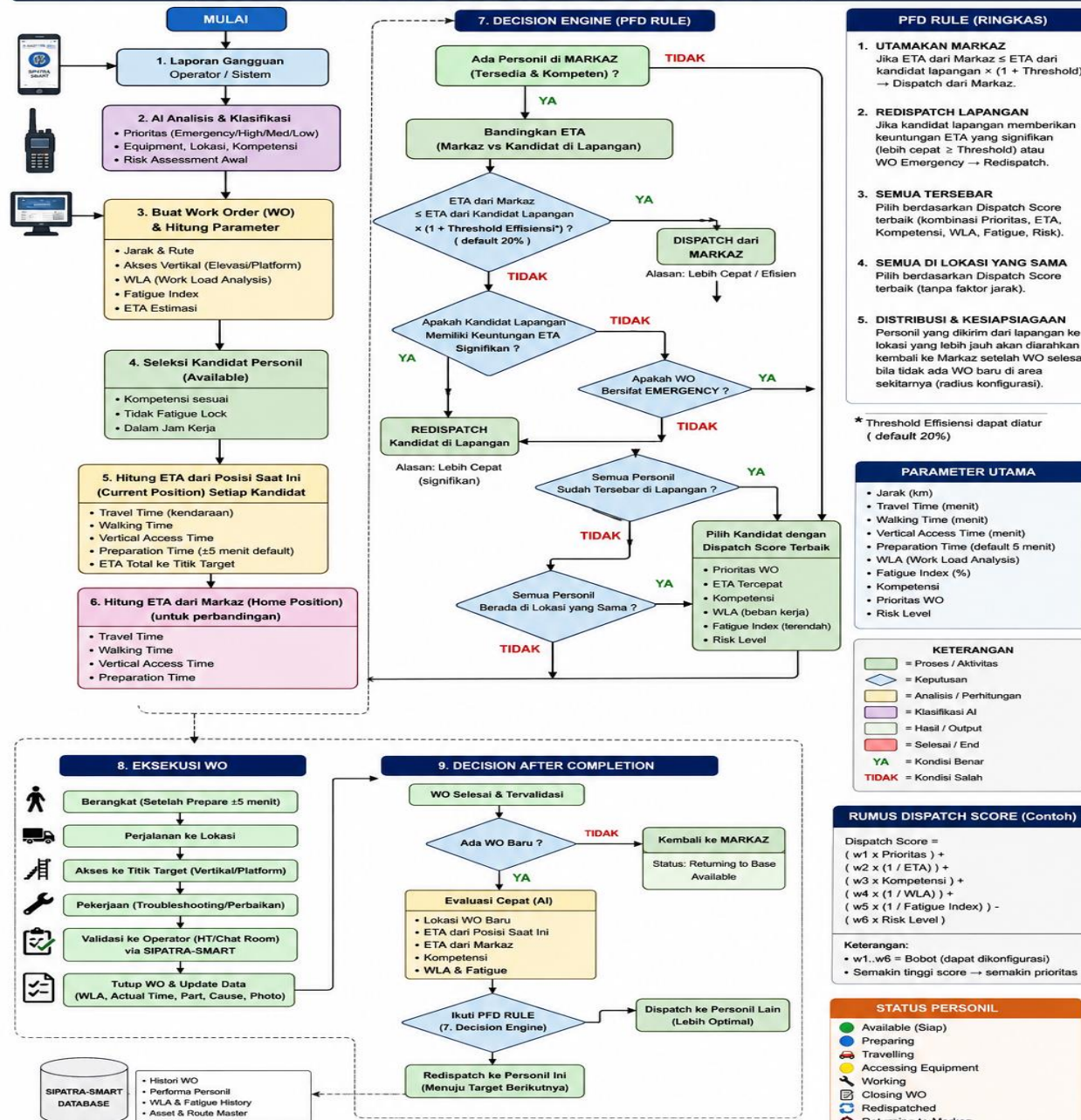
MANFAAT SISTEM

- ✓ Penggantian lebih cepat & tepat
- ✓ Mengurangi kekacauan jadwal
- ✓ Kontrol penuh di tangan Manager
- ✓ Data real time & terintegrasi
- ✓ Audit trail lengkap & akuntabel
- ✓ Mengurangi beban komunikasi manual
- ✓ Fatigue & risiko lebih terkontrol

INTEGRASI SISTEM

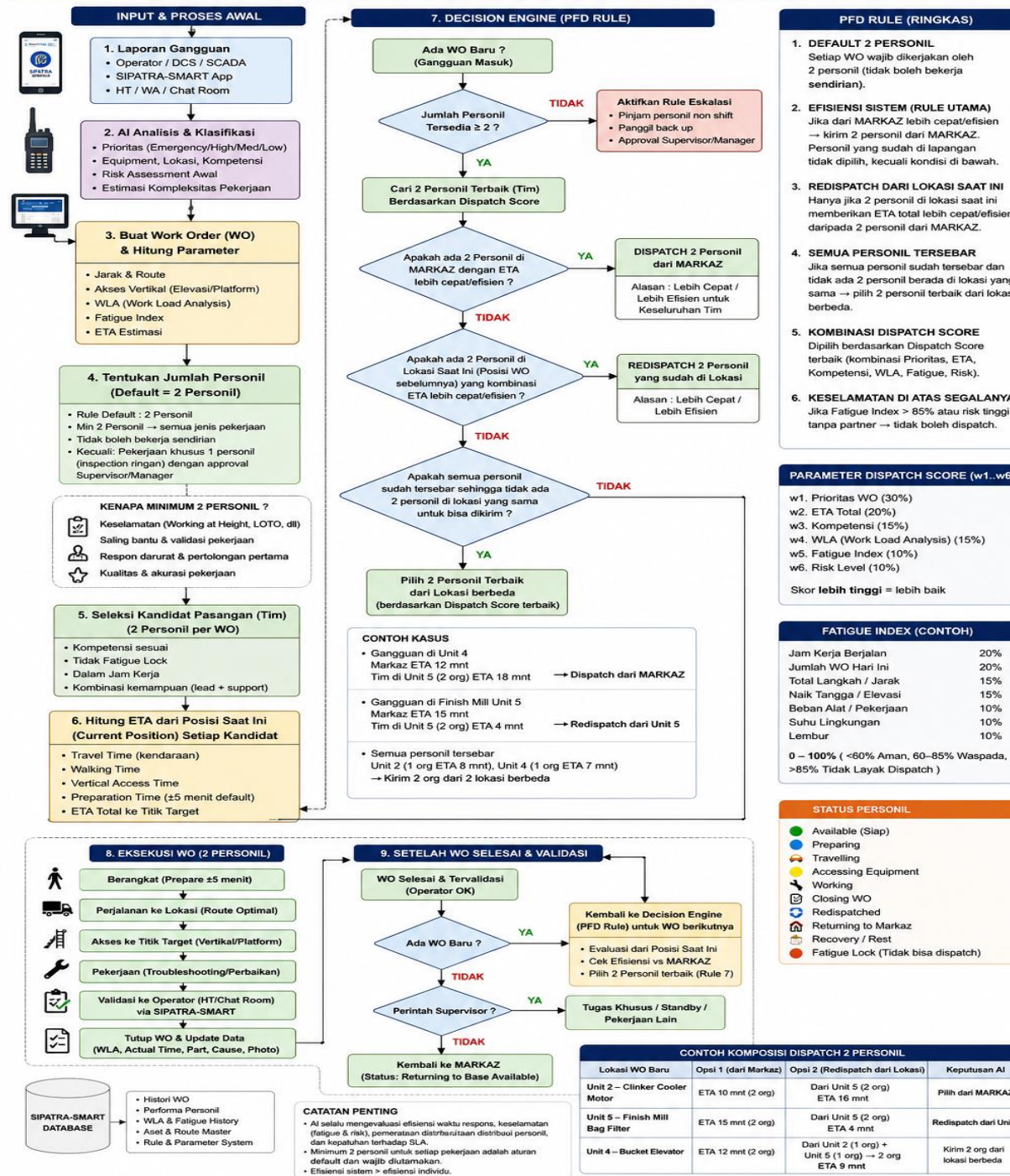
- SAP HRIS
- Absensi
- KPI System
- Fatigue Engine
- WO System
- Notifikasi (Email / Telegram / Push)
- Dashboard Executive

ALUR ALGORITMA AI DISPATCH – SIPATRA-SMART (WORK ORDER → DISPATCH → EXECUTION → NEXT ASSIGNMENT DECISION)



CATATAN PENTING

- AI selalu mengevaluasi efisiensi waktu respons, keselamatan (fatigue & risk), pemerataan distribusi personil, dan kepatuhan terhadap SLA.
- Semua waktu (Travel, Access, Prepare, Working) dicatat untuk perhitungan WLA & Fatigue secara real-time.



PFD RULE (RINGKAS)

- DEFAULT 2 PERSONIL**
Setiap WO wajib dikerjakan oleh 2 personil (tidak boleh bekerja sendiri).
- EFISIENSI SISTEM (RULE UTAMA)**
Jika dari MARKAZ lebih cepat/efisien → kirim 2 personil dari MARKAZ. Personil yang sudah di lapangan tidak dipilih, kecuali kondisi di bawah.
- REDISPATCH DARI LOKASI SAAT INI**
Hanya jika 2 personil di lokasi saat ini memberikan ETA total lebih cepat/efisien daripada 2 personil dari MARKAZ.
- SEMUA PERSONIL TERSEBAR**
Jika semua personil sudah tersebar dan tidak ada 2 personil berada di lokasi yang sama → pilih 2 personil terbaik dari lokasi berbeda.
- KOMBINASI DISPATCH SCORE**
Dipilih berdasarkan Dispatch Score terbaik (kombinasi Prioritas, ETA, Kompetensi, WLA, Fatigue, Risk).
- KESELAMATAN DI ATAS SEGALANYA**
Jika Fatigue Index > 85% atau risk tinggi tanpa partner → tidak boleh dispatch.

PARAMETER DISPATCH SCORE (w1..w6)

- w1. Prioritas WO (30%)
 - w2. ETA Total (20%)
 - w3. Kompetensi (15%)
 - w4. WLA (Work Load Analysis) (15%)
 - w5. Fatigue Index (10%)
 - w6. Risk Level (10%)
- Skor lebih tinggi = lebih baik

FATIGUE INDEX (CONTOH)

Jam Kerja Berjalan	20%
Jumlah WO Hari Ini	20%
Total Langkah / Jarak	15%
Naik Tangga / Elevasi	15%
Beban Alat / Pekerjaan	10%
Suhu Lingkungan	10%
Lembur	10%

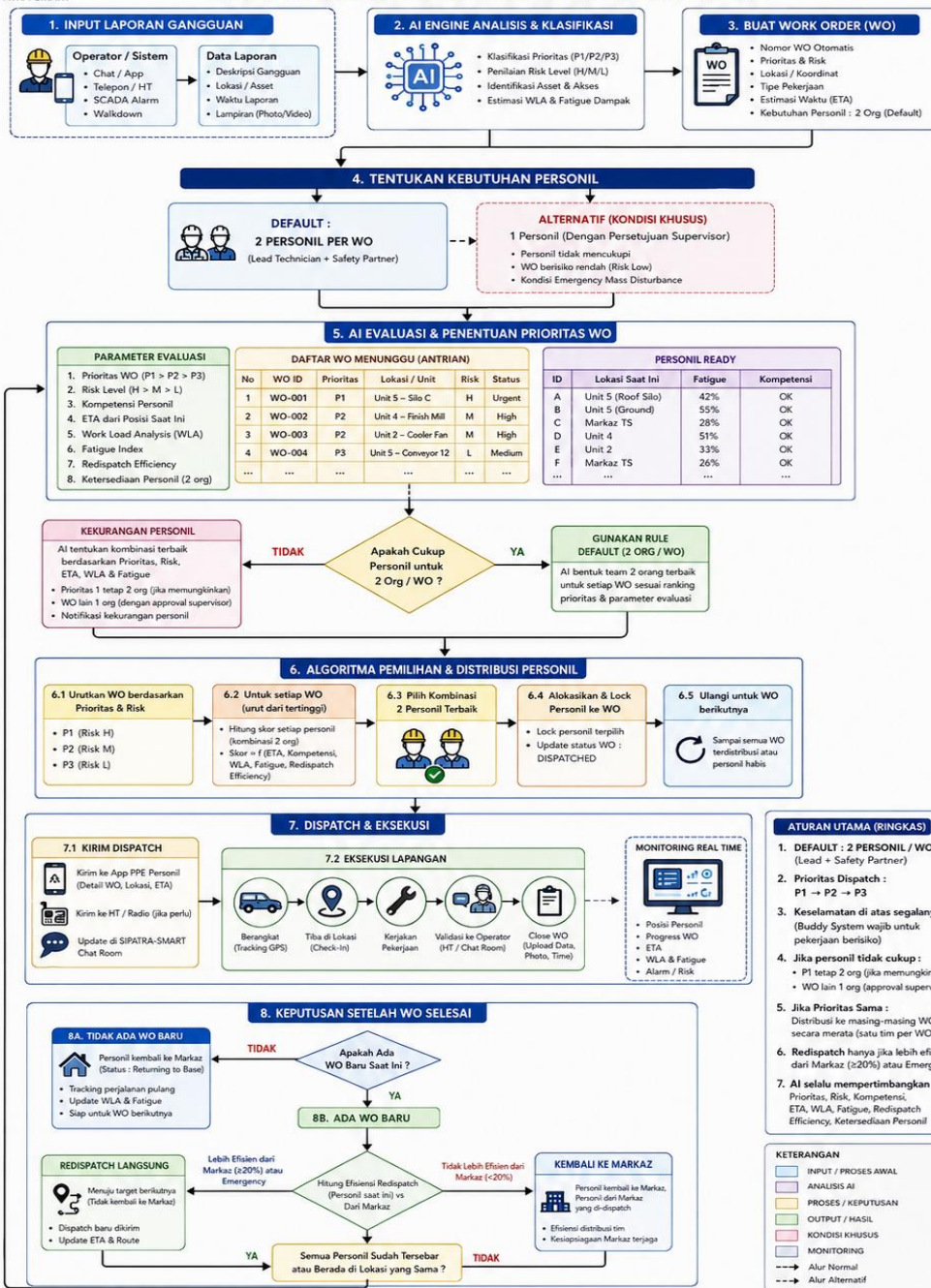
0 – 100% (<60% Aman, 60–85% Waspada, >85% Tidak Layak Dispatch)

STATUS PERSONIL

- Available (Siap)
- Preparing
- Travelling
- Accessing Equipment
- Working
- Closing WO
- Redispatched
- Returning to Markaz
- Recovery / Rest
- Fatigue Lock (Tidak bisa dispatch)

CONTOH KOMPOSISI DISPATCH 2 PERSONIL

Lokasi WO Baru	Ops 1 (dari Markaz)	Ops 2 (Redispatch dari Lokasi)	Keputusan AI
Unit 2 – Clinker Cooler Motor	ETA 10 mnt (2 org)	Dari Unit 5 (2 org) ETA 16 mnt	Pilih dari MARKAZ
Unit 5 – Finish Mill Bag Filter	ETA 15 mnt (2 org)	Dari Unit 5 (2 org) ETA 4 mnt	Redispatch dari Unit 5
Unit 4 – Bucket Elevator	ETA 12 mnt (2 org)	Dari Unit 2 (1 org) + Unit 5 (1 org) → 2 org ETA 9 mnt	Kirim 2 org dari lokasi berbeda



FRAME NILAI MORAL

PROJEK PROPOSAL INISIATIF IMPROVEMENT SHE

SIPATRA-SMART

Sistem Integrasi Pemantauan, Aksi, Tracking, Respon & Analitik Smart Maintenance, Availability, Risk & SHE

“
Inovasi untuk Keselamatan,
Keandalan & Keberlanjutan
Operasi yang Lebih Baik
”

NILAI MORAL



AMANAH

Mengelola inisiatif ini dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan dapat dipercaya.



INTEGRITAS

Menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, dan konsistensi dalam setiap proses.



PEDULI

Berfokus pada keselamatan orang, keandalan operasi, dan kelestarian lingkungan.



KOLABORASI

Bekerja bersama lintas fungsi dengan saling menghargai dan saling mendukung.



INOVATIF

Terbuka terhadap ide baru dan perbaikan berkelanjutan untuk memberi nilai tambah.



PATUH

Mematuhi kebijakan, standar, prosedur, dan tata kelola perusahaan.

PRINSIP UTAMA

“ Implementasi SIPATRA-SMART memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi yang disediakan sesuai standar PT Semen Tonasa dan/atau SIG. Penentuan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak sistem, jaringan, keamanan, dan metode implementasi menjadi kewenangan fungsi Teknologi Informasi sesuai tata kelola perusahaan. ”

KOMITMEN ETIS PROYEK



FOKUS PADA NILAI

Setiap keputusan dan kegiatan proyek berorientasi pada keselamatan, efisiensi, dan keberlanjutan.



KEPATUHAN & TATA KELOLA

Melaksanakan proyek sesuai kebijakan, standar, dan tata kelola PT Semen Tonasa dan/atau SIG.



MENGHARGAI KEWENANGAN

Menghormati kewenangan fungsi TI dalam menentukan arsitektur, teknologi, dan metode implementasi.



TRANSPARANSI

Menyampaikan informasi secara terbuka, akurat, dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan.



KEAMANAN & KERAHASIAAN

Menjaga keamanan data dan informasi sesuai standar keamanan informasi perusahaan.



PERBAIKAN BERKELANJUTAN

Evaluasi dan perbaikan terus-menerus untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan.

PEMBAGIAN PERAN & KEWENANGAN



TIM INISIATOR SIPATRA-SMART

- Mengidentifikasi kebutuhan bisnis
- Menyusun konsep, tujuan, fitur & KPI
- Menyusun alur proses & manfaat
- Menguji dan mengevaluasi solusi



FUNGSI TEKNOLOGI INFORMASI

- Menentukan arsitektur & teknologi
- Menyusun spesifikasi teknis
- Menyediakan infrastruktur TI
- Mengimplementasikan & mengintegrasikan
- Menjaga keamanan & ketersediaan sistem



MANAJEMEN PERUSAHAAN

- Menetapkan prioritas & arah strategis
- Menyetujui anggaran & sumber daya
- Melakukan pengawasan & evaluasi
- Memastikan manfaat tercapai



PENGGUNA (USER)

- Menggunakan sistem sesuai prosedur
- Memberikan umpan balik untuk perbaikan
- Mendukung keberhasilan implementasi

NILAI AKHIR YANG DIHARAPKAN



KESELAMATAN
LEBIH TERJAMIN



RESPON GANGGUAN
LEBIH CEPAT & TEPAT



KINERJA OPERASI
LEBIH OPTIMAL



BUDAYA SHE
MAKIN KUAT



KEBERLANJUTAN
PERUSAHAAN

CATATAN

Seluruh ilustrasi arsitektur, dashboard, PFD, workflow, dan algoritma pada proposal ini merupakan konsep fungsional (conceptual design) yang disusun untuk menggambarkan kebutuhan operasional. Desain teknis rinci dan implementasi akan mengikuti standar, tata kelola, dan mekanisme PT Semen Tonasa/SIG.

“
Berinovasi dengan etika, berkolaborasi dengan hati,
mewujudkan operasi yang selamat, andal, dan berkelanjutan.
”

INFORMASI PROGRES PROYEK

PERIODE IMPLEMENTASI



Januari 2026
s.d.
31 Desember 2027

PROGRESS SAAT INI



TARGET PENYELESAIAN



31 Desember 2027

RINGKASAN PROGRES

Uraian	Planned (%)	Actual (%)	Status
Perencanaan	0%	0%	● Belum Mulai
Pengembangan Sistem	0%	0%	● Belum Mulai
Integrasi & Testing	0%	0%	● Belum Mulai
Pilot Project	0%	0%	● Belum Mulai
Implementasi Penuh	0%	0%	● Belum Mulai
Monitoring & Improvement	0%	0%	● Belum Mulai
TOTAL	0%	0%	Belum Mulai

MILESTONE UTAMA

No.	Milestone	Target Selesai	Status
1	Kick Off & Inisiasi Proyek	Jan 2026	● Belum Mulai
2	Desain & Finalisasi Kebutuhan	Apr 2026	● Belum Mulai
3	Aplikasi Android & Server Ready	Okt 2026	● Belum Mulai
4	Dashboard Web Ready	Nov 2026	● Belum Mulai
5	Integrasi Sistem Selesai	Des 2026	● Belum Mulai
6	Pilot Project Selesai	Mar 2027	● Belum Mulai
7	Implementasi Penuh	Okt 2027	● Belum Mulai
8	Project Closure	31 Des 2027	● Belum Mulai

TIMELINE IMPLEMENTASI 2026 – 2027

No.	Tahapan Implementasi	2026												2027											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	Inisiasi & Perencanaan	■	■																						
2	Analisis Kebutuhan			■	■	■																			
3	Desain Sistem				■	■	■																		
4	Pengembangan Aplikasi (Android & Server)					■	■	■	■	■	■	■	■												
5	Pengembangan Dashboard (Web)								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
6	Integrasi Sistem (GPS, QR, CCTV, Video Call, dll)									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	Uji Coba (Testing)												■	■	■	■	■	■							
8	Pilot Project															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9	Evaluasi & Penyempurnaan																			■	■	■	■	■	■
10	Implementasi Penuh																					■	■	■	■
11	Monitoring & Continuous Improvement																							■	■

PROGRESS KUMULATIF



RINGKASAN STATUS

	Periode Implementasi	Jan 2026 – 31 Des 2027
	Target Selesai	31 Desember 2027
	Progress Planned	0%
	Progress Actual	0%
	Progress Saat Ini	0%
	Status	Belum Dimulai

INFORMASI PROGRES PROYEK

PERIODE IMPLEMENTASI



Januari 2026
s.d.
31 Desember 2027

PROGRESS SAAT INI



TARGET PENYELESAIAN



31 Desember 2027

RINGKASAN PROGRES

Uraian	Planned (%)	Actual (%)	Status
Perencanaan	100%	100%	Selesai
Pengembangan Sistem	100%	100%	Selesai
Integrasi & Testing	100%	100%	Selesai
Pilot Project	100%	100%	Selesai
Implementasi Penuh	100%	100%	Selesai
Monitoring & Improvement	100%	100%	Selesai
TOTAL	100%	100%	Selesai

MILESTONE UTAMA

No.	Milestone	Target Selesai	Status
1	Kick Off & Inisiasi Proyek	Jan 2026	Selesai
2	Desain & Finalisasi Kebutuhan	Apr 2026	Selesai
3	Aplikasi Android & Server Ready	Okt 2026	Selesai
4	Dashboard Web Ready	Nov 2026	Selesai
5	Integrasi Sistem Selesai	Des 2026	Selesai
6	Pilot Project Selesai	Mar 2027	Selesai
7	Implementasi Penuh	Okt 2027	Selesai
8	Project Closure	31 Des 2027	Selesai

TIMELINE IMPLEMENTASI 2026 – 2027

No.	Tahapan Implementasi	2026												2027												Status
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	OKT	NOV	DES	JAN	FEB	MAR	MEI	JUN	JUL	AGS	OKT	NOV	DES				
1	Inisiasi & Perencanaan																							Selesai		
2	Analisis Kebutuhan																									Selesai
3	Desain Sistem																									Selesai
4	Pengembangan Aplikasi (Android & Server)																									Selesai
5	Pengembangan Dashboard (Web)																									Selesai
6	Integrasi Sistem (GPS, QR, CCTV, Video Call, dll)																									Selesai
7	Uji Coba (Testing)																									Selesai
8	Pilot Project																									Selesai
9	Evaluasi & Penyempurnaan																									Selesai
10	Implementasi Penuh																									Selesai
11	Monitoring & Continuous Improvement																									Selesai

PROGRESS KUMULATIF

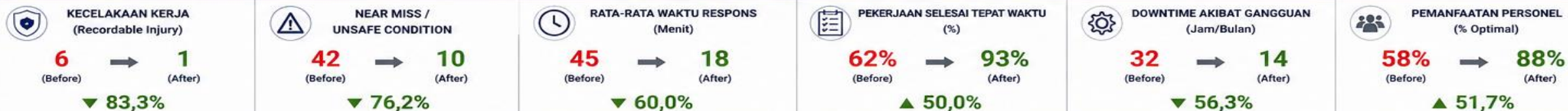


RINGKASAN STATUS

Periode Implementasi	Jan 2026 – 31 Des 2027
Target Selesai	31 Desember 2027
Progress Planned	100%
Progress Actual	100%
Progress Saat Ini	100%
Status	Selesai

Evaluasi dilakukan untuk menilai dampak implementasi SIPATRA-SMART terhadap aspek Keselamatan (SHE), Operasional, dan Efisiensi berdasarkan data kuantitatif Before vs After.

RINGKASAN DAMPAK UTAMA (BEFORE vs AFTER)



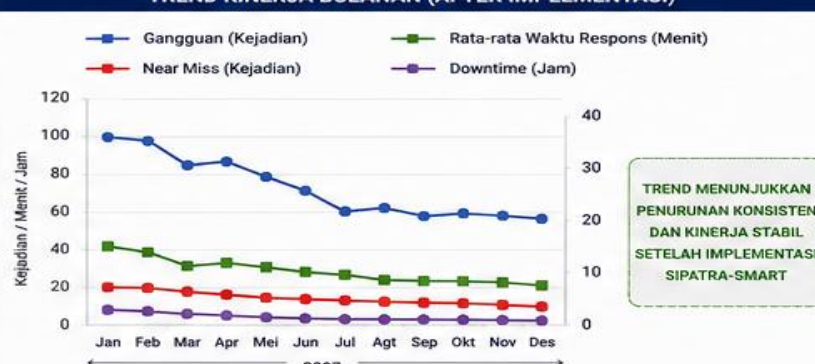
CAPAIAN KPI DETAIL

No.	KPI	Satuan	BEFORE (2024)	AFTER (2027)	Perubahan	Dampak
1	Jumlah Gangguan per Bulan	Kejadian	128	82	▼ 35,9%	Menurun
2	Rata-rata Waktu Respons	Menit	45	18	▼ 60,0%	Menurun
3	Pekerjaan Selesai Tepat Waktu	%	62%	93%	▲ 50,0%	Meningkat
4	Downtime Akibat Gangguan	Jam/Bulan	32	14	▼ 56,3%	Menurun
5	Recordable Injury (Kecelakaan Kerja)	Kejadian	6	1	▼ 83,3%	Menurun
6	Near Miss / Unsafe Condition	Kejadian	42	10	▼ 76,2%	Menurun
7	Tingkat Kelelahan Tinggi (Fatigue Risk)	% Personel	28%	9%	▼ 67,9%	Menurun
8	Pemanfaatan Personel (% Optimal)	%	58%	88%	▲ 51,7%	Meningkat
9	Koordinasi Efektif (Video Call/Chat)	Kejadian/Bulan	15	86	▲ 473,3%	Meningkat
10	Kepatuhan Prosedur Kerja	%	71%	96%	▲ 35,2%	Meningkat

PERBANDINGAN KPI SEBELUM vs SESUDAH



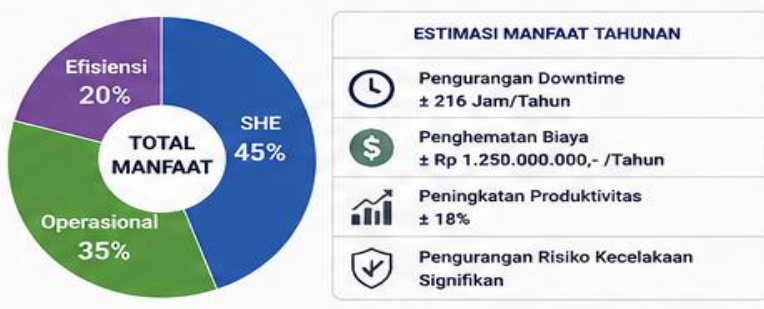
TREND KINERJA BULANAN (AFTER IMPLEMENTASI)



DAMPAK TERHADAP ASPEK SHE, OPERASIONAL & EFISIENSI

	SHE (Keselamatan)	- Penurunan kecelakaan kerja 83,3% - Penurunan near miss 76,2% - Penurunan fatigue risk 67,9% - Peningkatan kepatuhan prosedur 35,2%
	OPERASIONAL (Kinerja)	- Waktu respons lebih cepat 60% - Pekerjaan selesai tepat waktu meningkat 50% - Downtime berkurang 56,3% - Koordinasi lebih efektif (473,3% peningkatan)
	EFISIENSI (Produktivitas)	- Pemanfaatan personel meningkat 51,7% - Distribusi beban kerja lebih merata - Pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat - Efektivitas troubleshooting meningkat signifikan

KONTRIBUSI NILAI MANFAAT



KESIMPULAN EVALUASI

Implementasi SIPATRA-SMART memberikan dampak positif yang signifikan terhadap aspek keselamatan, kinerja operasional, dan efisiensi kerja. Seluruh target utama tercapai dan menunjukkan perbaikan berkelanjutan yang terukur. Inisiatif ini layak untuk dilanjutkan, dikembangkan, dan diintegrasikan lebih luas.

STATUS PENCAPAIAN INISIATIF

100% TERCAPAI



Berdasarkan hasil implementasi SIPATRA-SMART, berikut adalah pembelajaran yang diperoleh untuk menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dan pengembangan ke depan.

PEMBELAJARAN UTAMA

- 1** **Visibilitas Real-time Sangat Penting**
Pemantauan lokasi dan aktivitas personel secara *real-time* terbukti meningkatkan keselamatan dan efektivitas kerja secara signifikan.
- 2** **Digitalisasi Meningkatkan Akurasi Data**
Penggantian proses manual dengan sistem digital menghasilkan data yang lebih akurat, cepat, dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan.
- 3** **Komunikasi Terintegrasi Mempercepat Respons**
Fitur Video Call dan Chat terintegrasi membantu koordinasi antar personel dan supervisor menjadi lebih cepat dan efektif.
- 4** **Data Beban Kerja Menjadi Dasar Distribusi**
Informasi beban kerja per personel membantu manajemen dalam distribusi tugas yang lebih adil dan optimal.
- 5** **Pemantauan Risiko Meningkatkan Keselamatan**
Identifikasi area berisiko, *fatigue risk*, dan monitoring pekerjaan berisiko tinggi berkontribusi pada penurunan kecelakaan dan *near miss*.
- 6** **Dashboard Real-time Dukung Keputusan Cepat**
Dashboard memberikan visibilitas komprehensif bagi supervisor dan manajemen untuk mengambil keputusan berbasis data.

REKOMENDASI

- 1** **Pengembangan Berkelanjutan Sistem**
Terus melakukan penyempurnaan fitur, performa, dan integrasi sistem sesuai kebutuhan operasional.
- 2** **Pemanfaatan Data untuk Decision Making**
Manfaatkan data historis untuk analitik prediktif, perencanaan maintenance, dan peningkatan efisiensi.
- 3** **Penguatan Budaya Digital & Keselamatan**
Tingkatkan kompetensi digital dan kesadaran K3 seluruh personel secara berkelanjutan.
- 4** **Integrasi Sistem Lebih Luas**
Integrasikan SIPATRA-SMART dengan sistem lain (CMMS, EAM, HRIS, IoT Sensor) untuk ekosistem digital yang terhubung penuh.
- 5** **Standarisasi & Replikasi**
Dokumentasikan *best practice* dan lakukan replikasi ke area/plant lain di lingkungan SIG.

FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Dukungan Manajemen 95% Dukungan penuh manajemen menjadi penggerak utama keberhasilan.	Keterlibatan Personel 92% Partisipasi aktif personel dalam setiap tahap implementasi.	Kualitas Sistem 93% Sistem stabil, user friendly, dan sesuai dengan kebutuhan operasional.	Kualitas Data 91% Data yang akurat dan <i>real-time</i> mendukung keputusan yang tepat.	Pelatihan & Pendampingan 90% Pelatihan dan pendampingan intensif meningkatkan adopsi sistem.	Manajemen Perubahan 89% Pendekatan perubahan yang terstruktur mempermudah penerimaan sistem.
---	---	--	---	--	--

*Persentase menunjukkan tingkat kontribusi terhadap keberhasilan implementasi (hasil evaluasi tim proyek).

TANTANGAN YANG DIHADAPI & SOLUSI

No.	Tantangan	Dampak	Solusi	Hasil
1	Keterbatasan jaringan di beberapa area	Keterlambatan sinkronisasi data	Implementasi mekanisme offline mode dan auto sync	✓ Terselesaikan
2	Resistensi terhadap perubahan	Adopsi sistem awalnya lambat	Sosialisasi, pelatihan, dan melibatkan champion di setiap regu	✓ Terselesaikan
3	Ketersediaan perangkat Android	Beberapa personel belum memiliki perangkat	Pengadaan perangkat bertahap dan optimalisasi perangkat existing	✓ Terselesaikan
4	Integrasi dengan sistem lain	Proses integrasi membutuhkan waktu	Penerapan API dan kolaborasi dengan tim IT terkait	✓ Terselesaikan

DAMPAK POSITIF IMPLEMENTASI (RINGKASAN)

Kecelakaan Kerja ↓ 83,3% Penurunan signifikan kecelakaan kerja (recordable injury).	Near Miss / Unsafe Condition ↓ 76,2% Penurunan near miss dan unsafe condition.	Rata-rata Waktu Respons ↓ 60,0% Respons gangguan lebih cepat.	Pekerjaan Selesai Tepat Waktu ↑ 50,0% Peningkatan pekerjaan selesai tepat waktu.	Downtime Akibat Gangguan ↓ 56,3% Downtime akibat gangguan berkurang signifikan.	Pemanfaatan Personel ↑ 51,7% Pemanfaatan personel menjadi lebih optimal.
---	--	---	--	---	--

TINDAK LANJUT

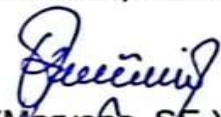
- 1** Melanjutkan pengembangan fitur sesuai roadmap yang telah ditetapkan.
- 2** Memperluas integrasi dengan sistem lain untuk ekosistem digital terintegrasi.
- 3** Melakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan keberlanjutan manfaat.
- 4** Replikasi dan *sharing best practice* ke unit/plant lain di lingkungan SIG.



Form Mentoring (Fase Experiential Learning)

No.	Tanggal	Agenda Pembahasan	Tindak Lanjut
1		Ajukan Jadwal .	
2		Time Line	
3		Asistensi di Mahabeh .	
4		Asistensi di Mahabeh .	
5		Asistensi di Mahabeh	

* Diharapkan Mentoring dapat dilakukan minimal satu kali saat Fase Experiential Learning

.....

 (Maryono, SE.)
 SM Of Reliability Maintenance

INFORMASI INISIATIF

	Judul Inisiatif	: SIPATRA-SMART Sistem Informasi Pemantauan Terpadu Risiko, Aktivitas, Keselamatan, Beban Kerja, dan Analisis Real-Time Personel Troubleshooting Berbasis Android, Web, IoT dan Dukungan Keputusan
	Nama Peserta	: Marjan Siswanto
	Jabatan	: Supervisor Troubleshooting Electrical & Instrumentation
	Unit / Departemen	: Troubleshooting Electrical & Instrumentation
	Mentor	: (Diisi oleh Mentor)
	Periode Mentoring	: Januari 2026 – Desember 2027

FASE EXPERIMENTAL LEARNING



Peserta melakukan uji coba inisiatif dalam lingkup terbatas untuk memperoleh pembelajaran dari pengalaman nyata, mengevaluasi hasil, dan melakukan perbaikan sebelum implementasi penuh.

TUJUAN MENTORING PADA FASE INI

1. Memastikan eksperimen berjalan sesuai rencana.
2. Membantu peserta menganalisis hasil uji coba.
3. Mengidentifikasi pembelajaran utama dan area perbaikan.
4. Menyusun keputusan untuk implementasi lanjut.

RINGKASAN PROGRESS INISIATIF (HINGGA SAAT INI)

Progress Overall	100%
Status Implementasi	Selesai
Periode Implementasi	Jan 2026 – Des 2027
Pilot Project	Selesai
Area / Unit Pilot	Troubleshooting E&I
Tanggal Mulai Pilot	01 Maret 2027
Tanggal Selesai Pilot	31 Agustus 2027
Hasil Utama Pilot	Seluruh KPI pilot tercapai sesuai target

CATATAN MENTORING

No.	Tanggal	Topik / Fokus Mentoring	Pembahasan & Insight Mentor	Tindak Lanjut Peserta	Target Penyelesaian	Status	Paraf Mentor
1	15 Mar 2027	Persiapan & Perencanaan Pilot	- Pastikan ruang lingkup pilot jelas dan terukur. - Libatkan semua stakeholder sejak awal. - Susun KPI pilot yang spesifik dan SMART.	- Finalisasi rencana pilot & KPI. - Sosialisasi ke tim pilot.	31 Mar 2027	✓ Selesai	
2	10 Apr 2027	Uji Coba Aplikasi (Android)	- Perhatikan kemudahan penggunaan (user experience). - Validasi akurasi GPS & notifikasi pekerjaan. - Pastikan data aktivitas terekam dengan baik.	- Perbaikan UI/UX berdasarkan feedback. - Optimasi akurasi GPS.	30 Apr 2027	✓ Selesai	
3	15 Mei 2027	Integrasi & Dashboard	- Pastikan integrasi data real-time stabil. - Dashboard harus menampilkan informasi yang relevan dan mudah dipahami.	- Perbaikan query & performa sistem. - Penyesuaian tampilan dashboard.	31 Mei 2027	✓ Selesai	
4	20 Jun 2027	Monitoring Risiko & Keselamatan	- Pastikan identifikasi area berisiko berjalan efektif. - Perhatikan kepatuhan penggunaan fitur K3. - Tingkatkan budaya pelaporan near miss.	- Penguatan fitur risk alert & HIRADC. - Pelatihan K3 ke seluruh tim pilot.	30 Jun 2027	✓ Selesai	
5	05 Agt 2027	Evaluasi Hasil Pilot	- KPI pilot menunjukkan hasil positif. - Dokumentasikan pembelajaran dan best practice. - Siap untuk implementasi penuh.	- Finalisasi dokumentasi pilot. - Susun rencana implementasi penuh.	31 Agt 2027	✓ Selesai	

PEMBELAJARAN UTAMA (KEY LEARNINGS)



1. Integrasi data real-time meningkatkan visibilitas dan respon tim secara signifikan.
2. Fitur monitoring risiko dan kelelahan efektif menurunkan potensi kecelakaan.
3. Dashboard real-time membantu pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat.
4. Kolaborasi dan komunikasi digital meningkatkan efektivitas koordinasi.
5. Keterlibatan pengguna sejak awal kunci keberhasilan adopsi sistem.

REKOMENDASI MENTOR



- Lanjutkan implementasi penuh ke seluruh area/plant.
- Kembangkan integrasi dengan CMMS, EAM, dan HRIS.
- Lakukan review KPI secara berkala dan continuous improvement.
- Perkuat pelatihan dan budaya digital & keselamatan.
- Dokumentasikan dan bagikan praktik terbaik ke unit lain.

KEPUTUSAN MENTOR



Berdasarkan hasil mentoring pada fase Experimental Learning, mentor menyatakan bahwa inisiatif SIPATRA-SMART:



SIAP DILANJUTKAN KE IMPLEMENTASI PENUH

Tanggal : _____
Mentor : _____



TERIMA KASIH

© Copyright | version

